

中华人民共和国国家标准

GB/T 4088—2008

代替 GB/T 4087.1—1983, GB/T 4087.2—1983, GB/T 4088—1983

数据的统计处理 and 解释 二项分布参数的估计与检验

Statistical interpretation of data—
Estimation and hypothesis test of parameter in binomial distribution

2008-07-16 发布

2009-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语、定义和符号	1
4 二项分布参数的点估计	2
4.1 经典估计法	2
4.1.1 样本的抽取方式	2
4.1.2 估计量	2
4.1.3 例子	2
4.2 序贯样本估计法	2
4.2.1 样本的抽取方式	2
4.2.2 估计量	2
4.2.3 例子	2
5 二项分布参数的区间估计	3
5.1 比率 p 的双侧置信区间和单侧置信区间	3
5.2 置信区间的求法	3
6 二项分布参数的检验	7
6.1 原假设与备择假设	7
6.2 双侧检验 $H_0: p = p_0, H_1: p \neq p_0$	7
6.2.1 实施步骤	7
6.2.2 拒绝域的临界值 c_1, c_2 的确定	7
6.2.3 示例	8
6.3 上限单侧检验	10
6.3.1 实施步骤	10
6.3.2 拒绝域临界值 c_2 的确定	10
6.4 下限单侧检验	10
6.4.1 实施步骤	10
6.4.2 拒绝域临界值 c_1 的确定	11
附录 A(规范性附录) 根据对点估计的绝对误差限确定 n 及 c 的方法	12
附录 B(规范性附录) 其他几种估计方法	13
附录 C(规范性附录) 置信上限表($n=10(1)30$)	14
附录 D(规范性附录) 图解法	28
附录 E(规范性附录) 拒绝域上侧临界值表	32
附录 F(规范性附录) 显著性检验中的两类错误	37
附录 G(规范性附录) 检验 H_0 的等效方法	42
附录 H(规范性附录) 给定第一、第二类错误时样本量 n 的估算	43

前 言

本标准是在 GB/T 4087.1—1983《数据的统计处理和解释 二项分布参数的点估计》、GB/T 4087.2—1983《数据的统计处理和解释 二项分布参数的区间估计》和 GB/T 4088—1983《数据的统计处理和解释 二项分布参数的检验》的基础上整合而成。

本标准代替 GB/T 4087.1—1983、GB/T 4087.2—1983 和 GB/T 4088—1983。

本标准与 GB/T 4087.1—1983、GB/T 4087.2—1983、GB/T 4088—1983 相比较,技术内容的变化主要包括:

——按 GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》的要求对标准格式进行了修改;

——增加了 p 值检验。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D、附录 E、附录 F、附录 G 与附录 H 均为规范性附录。

本标准由全国统计方法应用标准化技术委员会(SAC/TC 21)提出并归口。

本标准起草单位:中国标准化研究院、北京大学、广州市产品质量监督检验所、海南省产品质量监督检验所。

本标准主要起草人:于振凡、孙山泽、吴玉奎、邓穗兴、丁文兴、黄艳、蔡玮红、侯向昶、房祥忠。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 4087.1—1983;

——GB/T 4087.2—1983;

——GB/T 4088—1983。



引 言

从事科学研究、工农业制造以及管理工作都离不开数据,而对这些数据的整理、分析和解释都离不开统计方法。统计学是研究数字资料的整理、分析和正确解释的一门学科。人们各自从不同的来源取得各种数字资料,这些数字资料通常都是杂乱无章的,必须经过整理和简缩才能利用,使用完善的统计方法就可使数据整理、排列的有条有理,用图形或少量的几个重要参数,就可把一大堆数据的特征表达出来,这样既可避免不正确的解释,又可将获得满意数据的成本降到最低限度,提高了经济效益。

《数据的统计处理和解释》含有多项国家标准,它们是:

- 统计容忍区间的确定(GB/T 3359)
- 均值的估计和置信区间(GB/T 3360)
- 在成对观测值情形下两个均值的比较(GB/T 3361)
- 二项分布参数的估计与检验(GB/T 4088)
- 泊松分布参数的估计与检验(GB/T 4089)
- 正态性检验(GB/T 4882)
- 正态样本离群值的判断和处理(GB/T 4883)
- 正态分布均值和方差的估计与检验方法(GB/T 4889)
- 正态分布均值和方差检验的功效(GB/T 4890)
- I型极值分布样本离群值的判断和处理(GB/T 6380)
- 伽玛分布(皮尔逊Ⅲ型分布)的参数估计(GB/T 8055)
- 指数分布样本离群值的判断和处理(GB/T 8056)



数据的统计处理和解释

二项分布参数的估计与检验

1 范围

本标准规定了二项分布参数的估计与检验方法。

设总体中的部分个体具有某种特性， p 是总体具有此种特性的个体的比率。例如 p 可以是一批产品中不合格品的比率。从总体中随机地、独立地抽取若干个个体作为样本。本标准规定了基于这类样本，对总体的参数 p 作点估计、区间估计及检验的方法。

对有限总体，设其大小为 N (N 应充分大)，样本量为 n 。当抽取是有放回时，或当抽取是无放回的，但 $\frac{n}{N} < 0.1$ 时， n 次抽取可以认为是独立的。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 4086.2 统计分布数值表 χ^2 分布

GB/T 4086.4 统计分布数值表 F 分布

ISO 3534-1:2006 统计学词汇及符号 第 1 部分：一般统计术语与用于概率的术语

ISO 3534-2:2006 统计学词汇及符号 第 2 部分：应用统计

3 术语、定义和符号

ISO 3534-1:2006、ISO 3534-2:2006 和 GB/T 19000—2000 确定的术语和定义以及下列术语、定义和符号适用于本标准。为便于参考，某些术语和符号直接引自上述标准。

n 样本量

p 总体中具有指定特性的个体的比率

p_L p 的区间估计的置信下限

p_U p 的区间估计的置信上限

$1-\alpha$ 区间估计的置信水平

x 样本中具有指定特性的个体的个数

α 显著性检验的第一类错误概率

β 显著性检验的第二类错误概率

α' 当原假设为真时，拒绝原假设的概率

β' 当原假设错误时，没有拒绝原假设的概率

H_0 显著性检验的原假设

H_1 显著性检验的备择假设

$P\{A\}$ 事件 A 的概率

N 有限总体所含的个体数量

4 二项分布参数的点估计

4.1 经典估计法

4.1.1 样本的抽取方式

样本量 n 是事先规定的。样本从总体中随机地、独立地抽取。此时样本中具有某种特性的个体的个数 x 是服从二项分布的随机变量 X 的一次观测值。 X 取值 x 的概率为

$$P\{X=x|n,p\} = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, x=0,1,2,\dots,n$$

4.1.2 估计量

p 的估计量记为 $\hat{p}$

$$\hat{p} = \frac{x}{n} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

n ——样本量。其确定方法可参见附录 A 公式(A.1);

x ——样本中具有指定特性的个体的个数。

4.1.3 例子

为估计一批产品(约 1 000 件)的不合格品率,从中随机地抽取 40 件为样本,其中有 5 件不合格品。则

$$n=40$$

$$x=5$$

$$\hat{p} = \frac{x}{n} = \frac{5}{40} = 12.5\%$$

4.2 序贯样本估计法

4.2.1 样本的抽取方式

事先不规定样本量,而是从总体中顺序地、随机地、独立地抽取个体。每抽取一个个体,立即检查该个体是否具有指定的特性,不断累计具有指定特性的个体的个数,当具有指定特性的个体数达到事先规定的数 c (大于或等于 2 的整数)时,停止抽样。此时,累计抽取的个体的总个数 n 是一个服从负二项分布的随机变量, n 取值 k 的概率为:

$$p\{n=k|c,p\} = \binom{k-1}{c-1} p^c (1-p)^{k-c}, k=c,c+1,\dots$$

4.2.2 估计量

$$\hat{p} = \frac{c-1}{n-1} \dots\dots\dots (2)$$

式中:

c ——事先规定的具有指定特性的个体达到的个数。其确定方法可参见附录 A 公式(A.2);

n ——达到 c 个具有指定特性的个体时,累计抽取的个体总数。

4.2.3 例子

为估计一批产品(约 1 000 件)的不合格品率,顺序地逐个抽样检验,规定发现 5 件不合格品时停止抽样,当抽到第 35 件时,发现了第 5 件不合格品,则

$$c=5$$

$$n=35$$

$$\hat{p} = \frac{c-1}{n-1} = \frac{4}{34} = 11.8\%$$

5 二项分布参数的区间估计

5.1 比率 p 的双侧置信区间和单侧置信区间

p 的双侧置信区间是 (p_L, p_U) , 这里 $0 \leq p_L < p_U \leq 1$ 。 p_L 称为置信下限, p_U 称为置信上限。

p 的单侧置信区间有如下两种形式:

a) 仅有置信下限 p_L ($0 \leq p_L < 1$) 的置信区间 $(p_L, 1]$ 。

b) 仅有置信上限 p_U ($0 < p_U \leq 1$) 的置信区间 $[0, p_U)$ 。

这些区间必然包含 p 的点估计 $\hat{p} = \frac{x}{n}$ 。

选用哪种类型的区间, 要根据具体问题的性质而定, 不依赖于观测值 x 。

p_L 和 p_U 是观测值的两个函数, 本标准采用的置信区间所满足的条件为: 所求得的置信区间包含真正的 p 值这个事件发生的频率约等于置信水平 $1-\alpha$ 。具体地说, 双侧区间应满足

$$P\{p_L < p < p_U\} = 1 - \alpha$$

单侧区间应满足

$$P\{p_L < p\} = 1 - \alpha$$

$$\text{或 } P\{p < p_U\} = 1 - \alpha$$

概率 $1-\alpha$ 称为置信水平。根据不同的要求, $1-\alpha$ 的数值通常从 0.90, 0.95, 0.99 中选取。

由于二项分布的离散性, 不一定都能求得使上述等式成立的 p_L, p_U , 这时可取 p_L, p_U 满足

$$P\{p_L < p < p_U\} \geq 1 - \alpha \quad (\text{双侧情形})$$

$$\text{或 } P\{p_L < p\} \geq 1 - \alpha \quad (\text{单侧下限})$$

$$\text{或 } P\{p < p_U\} \geq 1 - \alpha \quad (\text{单侧上限})$$

这个置信区间包含真值 p 的实际概率称为这个区间的“置信水平的实际值”。

5.2 置信区间的求法

5.2.1 当 $n < 10$ 时, 置信区间一般太宽, 实际上使用的很少。

5.2.2 当 $n \geq 10$, 公式(3)、(4)近似给出了置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信限。

单侧置信下限

$$p_L = \frac{\nu_2}{\nu_2 + \nu_1 F_{1-\alpha}(\nu_1, \nu_2)} \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中: $\nu_1 = 2(n-x+1)$, $\nu_2 = 2x$ 。

单侧置信上限

$$p_U = \frac{\nu_2}{\nu_2 + \nu_1 F_{1-\alpha}(\nu_2, \nu_1)} \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中: $\nu_1 = 2(n-x)$, $\nu_2 = 2(x+1)$ 。

此处的 $F_{1-\alpha}(\nu_1, \nu_2)$ 是自由度为 (ν_1, ν_2) 的 F 分布的 $1-\alpha$ 分位数, 它的值可由 F 分布表 (见 GB/T 4086.4) 中查得。

5.2.3 当 $n \geq 10$, 下面的公式近似给出了置信水平为 $1-\alpha$ 的双侧置信限。

置信下限

$$p_L = \frac{\nu_2}{\nu_2 + \nu_1 F_{1-\alpha/2}(\nu_1, \nu_2)} \quad \dots\dots\dots (5)$$

式中: $\nu_1 = 2(n-x+1)$, $\nu_2 = 2x$;

置信上限

$$p_U = \frac{\nu_2}{\nu_2 + \nu_1 F_{1-\alpha/2}(\nu_2, \nu_1)} \quad \dots\dots\dots (6)$$

式中: $\nu_1 = 2(n-x)$, $\nu_2 = 2(x+1)$ 。

此处的 $F_{1-\alpha}(\nu_1, \nu_2)$ 是自由度为 (ν_1, ν_2) 的 F 分布的 $1-\alpha$ 分位数, 它的值可由 F 分布表 (见 GB/T 4086.4) 中查得。

为了方便使用, 本标准给出了当 $10 \leq n \leq 30$ 时, 相应于不同置信水平的置信限的数值表 (见附录 C 中表 C.1)。

单侧置信区间或双侧置信区间的置信上限 p_U 的值可从表 C.1 中直接读出。

对于单侧置信区间或双侧置信区间的置信下限 p_L , 只需用 $x' = n - x$ 代替 x , 从表 C.1 中读出相应于 x 的值, 记为 h , $1-h$ 就是相应于 x 的 p_L 值。

例: 某试验中: 若 $n=20, x=8$, 取 $1-\alpha=0.95$

a) 求单侧置信区间 $[0, p_U)$ 。

$n=20, x=8$;

从表 C.1 中读出与 n, x 相应的 $p_U=0.606$,

单侧置信区间为 $[0, 0.606)$ 。

b) 求单侧置信区间 $(p_L, 1]$ 。

$n=20, x=8, x'=n-x=20-8=12$;

从附录 C 中表 C.1 ($n=20$) 中得到 n, x' 相应的 $h=0.783$,

$$p_L = 1 - h = 1 - 0.783 = 0.217,$$

单侧置信区间为 $(0.217, 1]$ 。

c) 求双侧置信区间 (p_L, p_U) 。

$n=20, x=8, x'=n-x=12$;

从附录 C 的表 C.1 ($n=20$) 中得到 n, x 相应的 $h=0.639$,

$$p_U = h = 0.637;$$

从附录 C 的表 C.1 ($n=20$) 中得到 n, x' 相应的 $h=0.809$,

$$p_L = 1 - h = 1 - 0.809 = 0.191;$$

双侧置信区间为 $(0.191, 0.639)$ 。

5.2.4 当 $n > 30$, 且 $0.1 < \frac{x}{n} < 0.9$ 时, 置信水平为 $1-\alpha$ 的置信限由下面的近似公式 (7)、(8) 给出:

$$p_L = p_* - u \sqrt{p_* (1 - p_*) / (n + 2d)} \dots\dots\dots (7)$$

$$p_U = p^* + u \sqrt{p^* (1 - p^*) / (n + 2d)} \dots\dots\dots (8)$$

式中:

$$p_* = \frac{x + d - 0.5}{n + 2d}$$

$$p^* = \frac{x + d + 0.5}{n + 2d}$$

u, d 为常数。对不同的置信水平, u, d 的取值见表 1。

表 1

置信水平 $1-\alpha$	单 侧		双 侧	
	u	d	u	d
0.90	1.282	0.7	1.645	1
0.95	1.645	1	1.960	1.5
0.99	2.326	2	2.576	2.5

例: 某试验中: $n=40, x=12$, 取 $1-\alpha=0.95$,

a) 求单侧置信区间 $[0, p_U)$ 。

$1-\alpha=0.95$ 查表 1 得 $u=1.645, d=1$,

$n=40, x=12$,

$$p^* = \frac{x+d+0.5}{n+2d} = \frac{12+1+0.5}{40+2 \times 1} = 0.321$$

$$\sqrt{p^*(1-p^*)/(n+2d)} = 0.072$$

$$p_U = p^* + u\sqrt{p^*(1-p^*)/(n+2d)} = 0.321 + 1.645 \times 0.072 = 0.439$$

单侧置信区间是 $[0, 0.439)$ 。

b) 求单侧置信区间 $(p_L, 1]$ 。

$1-\alpha=0.95$, 查表 1 得 $u=1.645, d=1$,

$n=40, x=12$

$$p_* = \frac{x+d-0.5}{n+2d} = \frac{12+1-0.5}{40+2 \times 1} = 0.298$$

$$\sqrt{p_*(1-p_*)/(n+2d)} = 0.071$$

$$p_L = p_* - u\sqrt{p_*(1-p_*)/(n+2d)} = 0.298 - 1.645 \times 0.071 = 0.181$$

单侧置信区间是 $(0.181, 1]$ 。

c) 求双侧置信区间 (p_L, p_U) 。

$1-\alpha=0.95$, 查表 1 得 $u=1.960, d=1.5$

$n=40, x=12$

$$p_* = \frac{x+d-0.5}{n+2d} = \frac{12+1.5-0.5}{40+2 \times 1.5} = 0.302$$

$$p^* = \frac{x+d+0.5}{n+2d} = \frac{12+1.5+0.5}{40+2 \times 1.5} = 0.326$$

$$\sqrt{p_*(1-p_*)/(n+2d)} = 0.070$$

$$p_L = p_* - u\sqrt{p_*(1-p_*)/(n+2d)} = 0.302 - 1.960 \times 0.070 = 0.165$$

$$\sqrt{p^*(1-p^*)/(n+2d)} = 0.071$$

$$p_U = p^* + u\sqrt{p^*(1-p^*)/(n+2d)}$$

$$= 0.326 + 1.960 \times 0.071$$

$$= 0.466$$

双侧置信区间是 $(0.165, 0.466)$ 。

5.2.5 当 $n > 30$, 且 $\frac{x}{n} \leq 0.1$ 或 $\frac{x}{n} \geq 0.9$ 时, 可采用泊松近似。这种近似需要利用 χ^2 分布表 (见 GB/T 4086.2)。这时置信下限为

$$p_L = \begin{cases} \frac{2\lambda}{2n-x+1+\lambda} & \text{当 } \frac{x}{n} \text{ 接近于 } 0 \\ \frac{n+x-\lambda'}{n+x+\lambda'} & \text{当 } \frac{x}{n} \text{ 接近于 } 1 \end{cases} \dots\dots\dots (9)$$

对于单侧置信区间, 式中

$$\lambda = \frac{1}{2} \chi_a^2(2x)$$

$$\lambda' = \frac{1}{2} \chi_{1-\alpha}^2[2(n-x)+2]$$

对于双侧置信区间,式中

$$\lambda = \frac{1}{2} \chi_{\alpha/2}^2(2x)$$

$$\lambda' = \frac{1}{2} \chi_{1-\alpha/2}^2[2(n-x)+2]$$

置信上限为

$$p_U = \begin{cases} \frac{2\lambda}{2n-x+\lambda} & \text{当 } \frac{x}{n} \text{ 接近于 } 0 \\ \frac{n+x+1-\lambda'}{n+x+1+\lambda'} & \text{当 } \frac{x}{n} \text{ 接近于 } 1 \end{cases} \dots\dots\dots (10)$$

对于单侧置信区间,式中

$$\lambda = \frac{1}{2} \chi_{1-\alpha}^2(2x+2)$$

$$\lambda' = \frac{1}{2} \chi_{\alpha}^2[2(n-x)]$$

对于双侧置信区间,式中

$$\lambda = \frac{1}{2} \chi_{1-\alpha/2}^2(2x+2)$$

$$\lambda' = \frac{1}{2} \chi_{\alpha/2}^2[2(n-x)]$$

这里, $\chi_{\alpha}^2(\nu)$ 表示自由度为 ν 的 χ^2 分布的 α 分位数。

例:某试验中: $n=50, x=5$, 取 $1-\alpha=0.95$,

a) 求单侧置信区间 $[0, p_U)$ 。

$n=50, x=5, \frac{x}{n}=0.1$, 用接近于零的公式。

$$\lambda = \frac{1}{2} \chi_{1-\alpha}^2(2x+2) = \frac{1}{2} \chi_{0.95}^2(12)$$

$$= \frac{1}{2} \times 21.026 = 10.513$$

$$p_U = \frac{2\lambda}{2n-x+\lambda} = \frac{2 \times 10.513}{2 \times 50 - 5 + 10.513} = 0.199$$

单侧置信区间是 $[0.199)$ 。

b) 求单侧置信区间 $(p_L, 1]$

$n=50, x=5, \frac{x}{n}=0.1$, 用接近于零的公式。

$$\lambda = \frac{1}{2} \chi_{1-\alpha}^2(2x) = \frac{1}{2} \chi_{0.95}^2(10)$$

$$= \frac{1}{2} \times 3.940 = 1.970$$

$$p_L = \frac{2\lambda}{2n-x+1+\lambda} = \frac{2 \times 1.970}{2 \times 50 - 5 + 1 + 1.970} = 0.040$$

单侧置信区间是 $(0.040, 1]$

c) 求双侧置信区间 (p_L, p_U) 。

$n=50, x=5, \frac{x}{n}=0.1$, 用接近于零的公式。

对 p_L , 有

$$\lambda = \frac{1}{2} \chi_{\alpha/2}^2(2x) = \frac{1}{2} \chi_{0.025}^2(10)$$

$$= \frac{1}{2} \times 3.247 = 1.624$$

$$p_L = \frac{2\lambda}{2n-x+1+\lambda} = \frac{2 \times 1.624}{2 \times 50 - 5 + 1 + 1.624} = 0.033$$

对 p_U , 有

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{1}{2} \chi_{1-\alpha/2}^2(2x+2) = \frac{1}{2} \chi_{0.975}^2(12) \\ &= \frac{1}{2} \times 23.337 = 11.669 \end{aligned}$$

$$p_U = \frac{2\lambda}{2n-x+\lambda} = \frac{2 \times 11.669}{2 \times 50 - 5 + 11.669} = 0.219$$

双侧置信区间是(0.033, 0.219)。

6 二项分布参数的检验

6.1 原假设与备择假设

用 H_0 表示原假设, H_1 表示备择假设。 p_0 是给定值, $0 \leq p_0 \leq 1$ 。本标准处理常见的三种情况:

$H_0: p = p_0, H_1: p \neq p_0$ (双侧检验)

$H_0: p \leq p_0, H_1: p > p_0$ (单侧检验)

$H_0: p \geq p_0, H_1: p < p_0$ (单侧检验)

选用哪种类型的检验, 要根据具体问题的需要而定。

6.2 双侧检验 $H_0: p = p_0, H_1: p \neq p_0$

6.2.1 实施步骤

- 由 p_0 、样本量 n 及给定的检验的显著性水平 α , 确定拒绝域的临界值 c_1, c_2 (c_1, c_2 的确定见 6.2.2)。
- 累计抽取的 n 个个体中具有该种特性的个体的个数 x 。
- 当 $x \leq c_1$ 或 $x \geq c_2$ 时, 拒绝 H_0 ;
当 $c_1 < x < c_2$ 时, 不拒绝 H_0 。

6.2.2 拒绝域的临界值 c_1, c_2 的确定

拒绝域是这样一些值的集合, 如果观测值 x 是这些值中的一个, 则拒绝原假设 H_0 。

拒绝域的临界值 c_1, c_2 由 p_0, n 及检验的显著性水平 α 确定。

c_1 是满足下式的最大整数

$$P\{X \leq c_1 \mid n, p_0\} = \sum_{x=0}^{c_1} \binom{n}{x} p_0^x (1-p_0)^{n-x} \leq \frac{\alpha}{2}$$

c_2 是满足下式的最小整数

$$P\{X \geq c_2 \mid n, p_0\} = \sum_{x=c_2}^n \binom{n}{x} p_0^x (1-p_0)^{n-x} \leq \frac{\alpha}{2}$$

相应的两类错误的概率的计算见附录 F。

附录 E 中的表 E.2、E.3、E.5 分别给出了 $\alpha = 0.10, 0.05, 0.01$ 时, 双侧检验的拒绝域的上侧临界值。根据给定的显著性水平 α , 选择相应的表, c_2 的值可按 n 及 p_0 从表中直接读出。在求拒绝域的下侧临界值 c_1 时, 可以用 $q_0 = 1 - p_0$ 替代 p_0 , 按 n 及 q_0 从表中查出 c , $n - c$ 即为所求的 c_1 值。

对附录 E 中未列出的 α, n, p_0 , 可以用表 2 给出的方法确定临界值 c_1 和 c_2 。

表 2

原假设和拒绝域的形式	$H_0: p = p_0$	$x \leq c_1$ 或 $x \geq c_2$
查表法	c_1 是满足下式的最大整数 $P\{X \leq c_1 n, p_0\} \leq \frac{\alpha}{2}$	c_2 是满足下式的最小整数 $P\{X \geq c_2 n, p_0\} \leq \frac{\alpha}{2}$
用 F 分布表法	c_1 是使下列式子成立的最大整数 $F_{1-\alpha/2}(\gamma_1, \gamma_2) \leq \frac{\gamma_2 p_0}{\gamma_1 q_0} \dots\dots (11)$ 其中 $\gamma_1 = 2(c_1 + 1), \gamma_2 = 2(n - c_1)$	c_2 是使下列式子成立的最小整数 $F_{1-\alpha/2}(\gamma_1, \gamma_2) \leq \frac{\gamma_2 q_0}{\gamma_1 p_0} \dots (12)$ 其中 $\gamma_1 = 2(n - c_2 + 1), \gamma_2 = 2c_2$
简单正态近似法	$c_1 \leq np_0 - 0.5 - u_{1-\alpha/2} \sqrt{np_0 q_0} \dots\dots\dots (13)$	$c_2 \geq np_0 + 0.5 + u_{1-\alpha/2} \sqrt{np_0 q_0} \dots\dots (14)$
平方根正态近似	$2(\sqrt{(n - c_1)p_0} - \sqrt{(c_1 + 1)q_0}) \geq u_{1-\alpha/2} \dots\dots\dots (15)$	$2(\sqrt{c_2 q_0} - \sqrt{(n - c_2 + 1)p_0}) \geq u_{1-\alpha/2} \dots\dots\dots (16)$

表中 $q_0 = 1 - p_0, u_{1-\alpha/2}$ 为标准正态分布的 $1 - \alpha/2$ 分位数, $F_{1-\alpha/2}(\gamma_1, \gamma_2)$ 为自由度为 (γ_1, γ_2) 的 F 分布的 $1 - \alpha/2$ 分位数。

- 注: ① 简单正态近似的误差较大, 一般不宜采用。
- ② 使用 F 分布表或平方根正态近似确定 c_1, c_2 时, 可以先利用简单正态近似确定一个 c_1, c_2 的预估值, 然后再用相应的公式找 c_1, c_2 , 这样比较方便。

6.2.3 示例

考虑 $n = 50, \alpha = 0.10$, 原假设 $H_0: p = p_0 = 0.10$, 求拒绝域的临界值 c_1, c_2 。

下面按照 6.2.2 中给出的各种方法计算 c_1, c_2 。

6.2.3.1 查表法

本例 $n = 50, \alpha = 0.10, \alpha/2 = 0.05, p_0 = 0.10$, 求双侧检验拒绝域临界值。查相应的表 E.2, 由 $n = 50, p_0 = 0.10$ 得 $c_2 = 10$; 再由 $q_0 = 1 - p_0 = 0.90, n = 50$ 查得 $c = 49$, 得 $c_1 = n - c = 50 - 49 = 1$ 。

6.2.3.2 简单正态近似法

本例 $n = 50, p_0 = 0.10, q_0 = 0.90, u_{1-\alpha/2} = u_{0.95} = 1.645$,

$$np_0 - 0.5 - u_{0.95} \sqrt{np_0 q_0} = 1.01,$$

c_1 是不大于 1.01 的最大整数,

所以 $c_1 = 1$ 。

$$np_0 + 0.5 + u_{0.95} \sqrt{np_0 q_0} = 8.99,$$

c_2 是不小于 8.99 的最小整数,

所以 $c_2 = 9$ (比准确值 10 小)。

6.2.3.3 用 F 分布表法

c_1 是满足下式的最大整数

$$F_{1-\alpha/2}(\gamma_1, \gamma_2) \leq \frac{\gamma_2 p_0}{\gamma_1 q_0}$$

$$\gamma_1 = 2(c_1 + 1), \gamma_2 = 2(n - c_1)$$

本例 $n = 50, p_0 = 0.10, q_0 = 0.90$, 以上面简单正态近似的 $c_1 = 1, c_2 = 9$ 为预估值。

$$\gamma_1 = 2(c_1 + 1) = 4$$

$$\gamma_2 = 2(n - c_1) = 98$$

查 F 分布表 (见 GB/T 4086.4) 得 0.95 分位数如下:

$$F_{0.95}(4, 90) = 2.47$$

$$F_{0.95}(4, 100) = 2.46$$

近似取 $F_{0.95}(4, 98) = 2.46$

$$\frac{\gamma_2 p_0}{\gamma_1 q_0} = 2.72 (> 2.46), \text{ 满足 (11) 式,}$$

再计算 $c_1 = 2$, 此时

$$\gamma_1 = 2(c_1 + 1) = 6$$

$$\gamma_2 = 2(n - c_1) = 96$$

查 F 分布表得:

$$F_{0.95}(6, 90) = 2.20$$

$$F_{0.95}(6, 100) = 2.19$$

近似取 $F_{0.95}(6, 96) = 2.19$

$$\frac{\gamma_2 p_0}{\gamma_1 q_0} = 1.78 (< 2.19), \text{ 不满足 (11) 式,}$$

因此满足要求的最大整数为 1, 所以 $c_1 = 1$ 。

c_2 是满足下式的最小整数

$$F_{1-\alpha/2}(\gamma_1, \gamma_2) \leq \frac{\gamma_2 q_0}{\gamma_1 p_0}$$

$$\gamma_1 = 2(n - c_2 + 1), \gamma_2 = 2c_2$$

本例 $n = 50, p_0 = 0.10, q_0 = 0.90$, 以上面简单正态近似的 $c_1 = 1, c_2 = 9$ 为预估值。

$$\gamma_1 = 2(n - c_2 + 1) = 84$$

$$\gamma_2 = 2c_2 = 18$$

查 F 分布表 (见 GB/T 4086.4) 得 0.95 分位数如下:

$$F_{0.95}(80, 18) = 1.99$$

$$F_{0.95}(90, 18) = 1.98$$

近似取 $F_{0.95}(84, 18) = 1.99$

$$\frac{\gamma_2 q_0}{\gamma_1 p_0} = 1.93 (< 1.99), \text{ 不满足 (12) 式,}$$

再计算 $c_2 = 10$, 此时

$$\gamma_1 = 2(n - c_2 + 1) = 82$$

$$\gamma_2 = 2c_2 = 20$$

查 F 分布表得:

$$F_{0.95}(80, 20) = 1.92$$

$$F_{0.95}(90, 20) = 1.91$$

近似取 $F_{0.95}(82, 20) = 1.92$

$$\frac{\gamma_2 q_0}{\gamma_1 p_0} = 2.20 (> 1.92), \text{ 满足 (12) 式,}$$

因此满足要求的最小整数为 10, 所以 $c_2 = 10$

6.2.3.4 平方根正态近似法

先以 $c_1 = 1, c_2 = 9$ 作预估值, $u_{0.95} = 1.645$,

$$c_1 = 1$$

$$2(\sqrt{(n - c_1)p_0} - \sqrt{(c_1 + 1)q_0})$$

$$= 2(\sqrt{49 \times 0.10} - \sqrt{2 \times 0.90})$$

$$= 1.744 (> 1.645), \text{ 满足 (15) 式,}$$

再算 $c_1 = 2$,

$$2(\sqrt{(n-c_1)p_0}-\sqrt{(c_1+1)q_0})$$
$$=2(\sqrt{48\times 0.10}-\sqrt{3\times 0.90})$$
$$=1.095(<1.645), \text{不满足(15)式}$$

所以 $c_1=1$ 。

$c_2=9$

$$2(\sqrt{c_2q_0}-\sqrt{(n-c_2+1)p_0})$$
$$=2(\sqrt{9\times 0.90}-\sqrt{42\times 0.10})$$
$$=1.593(<1.645), \text{不满足(16)式}$$

再算 $c_2=10$,

$$2(\sqrt{c_2q_0}-\sqrt{(n-c_2+1)p_0})$$
$$=2(\sqrt{10\times 0.90}-\sqrt{41\times 0.10})=1.950(>1.645), \text{满足(16)式},$$

所以 $c_2=10$ 。

6.3 上限单侧检验

$H_0:p\leq p_0$ $H_1:p>p_0$

6.3.1 实施步骤

- a) 由 p_0 、样本量 n 及给定的检验的显著性水平 α , 确定拒绝域的临界值 c_2 (c_2 的确定见 6.3.2)。
- b) 累计抽取的 n 个个体中, 具有该种特性的个体的个数 x 。
- c) 当 $x\geq c_2$ 时, 拒绝 H_0 ,
当 $x<c_2$ 时, 不拒绝 H_0 。

6.3.2 拒绝域临界值 c_2 的确定

拒绝域的临界值 c_2 由 p_0 、 n 及显著性水平 α 确定。 c_2 是满足下式的最小整数

$$P\{X\geq c_2 \mid n, p_0\} = \sum_{x=c_2}^n \binom{n}{x} p_0^x (1-p_0)^{n-x} \leq \alpha$$

相应的两类错误的概率的计算见附录 F(规范性附录)。

附录 E 中的表 E.1, E.2, E.4 分别给出了 $\alpha=0.10, 0.05, 0.01$ 时, 单侧检验拒绝域的上侧临界值。根据给定的显著性水平 α , 选择相应的表, c_2 的值可按 n 及 p_0 从表中直接读出。

对附录 E 未列出 α, n, p_0 可以用表 3 给出的方法确定临界值 c_2 。

表 3

原假设和拒绝域的形式	$H_0:p\leq p_0$
查表法	c_2 是满足下式的最小整数 $P\{X\geq c_2 \mid n, p_0\} \leq \alpha$
用 F 分布表法	c_2 是使下列式子成立的最小整数 $F_{1-\alpha}(\gamma_1, \gamma_2) \leq \frac{\gamma_2 q_0}{\gamma_1 p_0} \dots\dots\dots (17)$ 式中, $\gamma_1=2(n-c_2+2), \gamma_2=2c_2$
简单正态近似法	$c_2 \geq np_0 + 0.5 + u_{1-\alpha} \sqrt{np_0 q_0} \dots\dots\dots (18)$
平方根正态近似法	$2(\sqrt{c_2 q_0} - \sqrt{(n-c_2+1)p_0}) \geq u_{1-\alpha} \dots\dots\dots (19)$

6.4 下限单侧检验

$H_0:p\geq p_0$ $H_1:p<p_0$

6.4.1 实施步骤

- a) 由 p_0 、样本量 n 及给定的检验的显著性水平 α 确定拒绝域的临界值 c_1 (c_1 的确定见 6.4.2)。

- b) 累计抽取的 n 个个体中,具有该种特性的个体的个数 x 。
- c) 当 $x \leq c_1$ 时,拒绝 H_0 ;
当 $x > c_1$ 时,不拒绝 H_0 。

6.4.2 拒绝域临界值 c_1 的确定

拒绝域的临界值 c_1 由 p_0 、 n 及显著性水平 α 确定。

c_1 是满足下式的最大整数

$$P\{X \leq c_1 \mid n, p_0\} = \sum_{x=0}^{c_1} \binom{n}{x} p_0^x (1-p_0)^{n-x} \leq \alpha$$

相应的两类错误的概率的计算见附录 F。

附录 E 中的表 E.1、E.2、E.4,分别给出了 $\alpha=0.10, 0.05, 0.01$ 时,单侧检验的拒绝域的上侧临界值。在求拒绝域的下侧临界值 c_1 时,根据给定的显著性水平 α ,选择相应的表,计算 $q_0 = 1 - p_0$,按 n 及 q_0 从表中查出 c , $n-c$ 即为所求的 c_1 值。

对附录 E 未列出的 α 、 n 、 p_0 可以用表 4 中给出的方法确定 c_1 。

表 4

原假设和拒绝域的形式	$H_0: p \geq p_0$ $x \leq c_1$
 查表法	c_1 是满足下式的最大整数 $P\{X \leq c_1 \mid n, p_0\} \leq \alpha$
用 F 分布表法	c_1 是使下列式子成立的最大整数 $F_{1-\alpha}(\gamma_1, \gamma_2) \leq \frac{\gamma_2 p_0}{\gamma_1 q_0} \dots\dots\dots (20)$ 式中 $\lambda_1 = 2(c_1 + 1)$, $\lambda_2 = 2(n - c_1)$
简单正态近似法	$c_1 \leq np_0 - 0.5 - v_{1-\alpha} \sqrt{np_0 q_0} \dots\dots\dots (21)$
平方根正态近似法	$2(\sqrt{(n - c_1)p_0} - \sqrt{(c_1 + 1)q_0}) \geq u_{1-\alpha} \dots\dots\dots (22)$

附 录 A
(规范性附录)

根据对点估计的绝对误差限确定 n 及 c 的方法

当近似地以 $1-\alpha$ 的概率保证所得的点估计 $\hat{p}$ 与被估计值 p 的绝对误差限不超过 δ , 即

$$P\{|\hat{p}-p|\leqslant\delta\}\approx 1-\alpha$$

时, 可根据以往的记录或经验确定一个 p 的粗估计值 p_0 。此时, 经典估计法中的 n 可如下确定:

$$n \approx \left(\frac{u_{1-\alpha/2}}{\delta}\right)^2 p_0(1-p_0) \quad \cdots \cdots \cdots (\text{A.1})$$

序贯样本估计法中的 c 可如下确定:

$$c \approx \left(\frac{u_{1-\alpha/2}}{\delta}\right)^2 p_0^2(1-p_0) \quad \cdots \cdots \cdots (\text{A.2})$$

式中:

α ——由所要求的保证概率 $1-\alpha$ 确定;

$u_{1-\alpha/2}$ ——标准正态分布的 $1-\alpha/2$ 分位数。

附 录 B
(规范性附录)
其他几种估计方法

除标准正文中的估计方法之外,这里再给出两种估计方法。在使用者各方协商一致和主管部门同意的情况下,可以采用这些估计方法。

B.1 贝叶斯估计

B.1.1 使用条件

掌握 p 的先验知识; p 服从 β 分布,其概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} & \text{当 } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{当 } x < 0 \text{ 或 } x > 1 \end{cases}$$

式中 a, b 为未知参数,并且已知 p 的经验均值 μ 与方差 ν 。例如当有大批以往的可靠的 p 的数值记载时,可根据这些历史资料算出 p 的经验均值 μ 与方差 ν 。

B.1.2 样本的抽取方式

样本量是事先规定的。样本从总体中随机地、独立地抽取。

B.1.3 估计量

由 μ 与 ν 计算 a, b 的数值如下

$$a = \mu \left[\frac{\mu(1-\mu)}{\nu} - 1 \right] \dots\dots\dots (\text{B.1})$$

$$b = (1-\mu) \left[\frac{\mu(1-\mu)}{\nu} - 1 \right] \dots\dots\dots (\text{B.2})$$

$$\hat{p} = \frac{x+a}{n+a+b} \dots\dots\dots (\text{B.3})$$

式中:

n ——样本量;

x ——样本中具有指定特性的个体的个数。

B.2 极小极大估计

B.2.1 使用条件

当样本量 n 比较小、并且 p 值在 $1/2$ 左右时,经典估计会引起较大的均方误差。这时采用极小极大估计能使极大均方误差达到极小值。

B.2.2 样本的抽取方式

样本量 n 是事先规定的。样本从总体中随机地、独立地抽取。

B.2.3 估计量

$$\hat{p} = \frac{x + \frac{1}{2}\sqrt{n}}{n + \sqrt{n}} \dots\dots\dots (\text{B.4})$$

式中:

n ——样本量;

x ——样本中具有指定特性的个体的个数。

附 录 C
(规范性附录)
置信上限表($n=10(1) 30$)

表 C.1 置信上限表

$n=10$

$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.259	0.308	0.411	0.206	0.259	0.369
1	0.394	0.445	0.544	0.337	0.394	0.504
2	0.507	0.556	0.648	0.450	0.507	0.612
3	0.607	0.652	0.735	0.552	0.607	0.703
4	0.696	0.738	0.809	0.646	0.696	0.782
5	0.778	0.813	0.872	0.733	0.778	0.850
6	0.850	0.878	0.923	0.812	0.850	0.907
7	0.913	0.933	0.963	0.884	0.913	0.952
8	0.963	0.975	0.989	0.945	0.963	0.984
9	0.995	0.997	0.999	0.990	0.995	0.999
10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

$n=11$

$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.238	0.285	0.382	0.189	0.238	0.342
1	0.364	0.413	0.509	0.310	0.364	0.470
2	0.470	0.518	0.608	0.415	0.470	0.572
3	0.564	0.610	0.693	0.511	0.564	0.660
4	0.650	0.692	0.767	0.599	0.650	0.738
5	0.729	0.766	0.831	0.682	0.729	0.806
6	0.800	0.833	0.886	0.759	0.800	0.866
7	0.865	0.891	0.931	0.831	0.865	0.916
8	0.921	0.940	0.967	0.895	0.921	0.957
9	0.967	0.977	0.990	0.951	0.967	0.986
10	0.995	0.998	1.000	0.990	0.995	0.999
11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

表 C.1 (续)

 $n=12$

$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.221	0.265	0.357	0.175	0.221	0.319
1	0.339	0.385	0.477	0.287	0.339	0.440
2	0.438	0.484	0.573	0.386	0.438	0.537
3	0.527	0.572	0.655	0.475	0.527	0.622
4	0.609	0.651	0.728	0.559	0.609	0.698
5	0.685	0.723	0.791	0.638	0.685	0.765
6	0.755	0.789	0.848	0.712	0.755	0.825
7	0.819	0.848	0.897	0.781	0.819	0.879
8	0.877	0.901	0.938	0.846	0.877	0.924
9	0.928	0.945	0.970	0.904	0.928	0.961
10	0.970	0.979	0.991	0.955	0.970	0.987
11	0.996	0.998	1.000	0.991	0.996	0.999
12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

 $n=13$

$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.206	0.247	0.335	0.162	0.206	0.298
1	0.316	0.360	0.449	0.268	0.316	0.413
2	0.410	0.454	0.541	0.360	0.410	0.506
3	0.495	0.538	0.621	0.444	0.495	0.588
4	0.573	0.614	0.691	0.523	0.573	0.661
5	0.645	0.684	0.755	0.598	0.645	0.727
6	0.713	0.749	0.811	0.669	0.713	0.787
7	0.776	0.808	0.862	0.736	0.776	0.841
8	0.834	0.861	0.906	0.799	0.834	0.889
9	0.887	0.909	0.943	0.858	0.887	0.931
10	0.934	0.950	0.972	0.912	0.934	0.964
11	0.972	0.981	0.992	0.958	0.972	0.988
12	0.996	0.998	1.000	0.992	0.996	0.999
13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

表 C.1 (续)

$n=14$						
$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.193	0.232	0.315	0.152	0.193	0.280
1	0.297	0.339	0.424	0.251	0.297	0.389
2	0.385	0.428	0.512	0.337	0.385	0.478
3	0.466	0.508	0.589	0.417	0.466	0.557
4	0.540	0.581	0.658	0.492	0.540	0.627
5	0.610	0.649	0.720	0.563	0.610	0.692
6	0.675	0.711	0.777	0.631	0.675	0.751
7	0.736	0.770	0.828	0.695	0.736	0.805
8	0.794	0.823	0.873	0.757	0.794	0.854
9	0.847	0.872	0.913	0.815	0.847	0.898
10	0.896	0.916	0.947	0.869	0.896	0.936
11	0.939	0.953	0.974	0.919	0.939	0.967
12	0.974	0.982	0.992	0.961	0.974	0.989
13	0.996	0.998	1.000	0.993	0.996	0.999
14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

$n=15$						
$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.181	0.218	0.298	0.142	0.181	0.264
1	0.279	0.319	0.402	0.236	0.279	0.368
2	0.363	0.405	0.486	0.317	0.363	0.453
3	0.440	0.481	0.561	0.393	0.440	0.529
4	0.511	0.551	0.627	0.464	0.511	0.597
5	0.577	0.616	0.688	0.532	0.577	0.660
6	0.640	0.677	0.744	0.596	0.640	0.718
7	0.700	0.734	0.795	0.658	0.700	0.771
8	0.756	0.787	0.841	0.718	0.756	0.821
9	0.809	0.837	0.883	0.774	0.809	0.865
10	0.858	0.882	0.920	0.828	0.858	0.906
11	0.903	0.922	0.951	0.878	0.903	0.941
12	0.943	0.957	0.976	0.924	0.943	0.969
13	0.976	0.983	0.993	0.964	0.976	0.990
14	0.997	0.998	1.000	0.993	0.997	0.999
15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

表 C.1(续)

 $n=16$

$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.171	0.206	0.282	0.134	0.171	0.250
1	0.264	0.302	0.381	0.222	0.264	0.349
2	0.344	0.383	0.463	0.300	0.344	0.430
3	0.417	0.456	0.534	0.371	0.417	0.503
4	0.484	0.524	0.599	0.439	0.484	0.569
5	0.548	0.587	0.658	0.504	0.548	0.630
6	0.609	0.646	0.713	0.565	0.609	0.687
7	0.667	0.701	0.764	0.625	0.667	0.739
8	0.721	0.753	0.810	0.682	0.721	0.788
9	0.773	0.802	0.853	0.737	0.773	0.834
10	0.822	0.848	0.891	0.790	0.822	0.875
11	0.868	0.890	0.925	0.839	0.868	0.912
12	0.910	0.927	0.955	0.886	0.910	0.945
13	0.947	0.960	0.978	0.929	0.947	0.971
14	0.977	0.984	0.993	0.966	0.977	0.990
15	0.997	0.998	1.000	0.993	0.997	0.999
16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

 $n=17$

$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.162	0.195	0.268	0.127	0.162	0.237
1	0.250	0.287	0.363	0.210	0.250	0.332
2	0.326	0.364	0.441	0.284	0.326	0.410
3	0.396	0.434	0.510	0.352	0.396	0.480
4	0.461	0.499	0.573	0.416	0.461	0.543
5	0.522	0.560	0.631	0.478	0.522	0.603
6	0.580	0.617	0.685	0.537	0.580	0.658
7	0.636	0.671	0.734	0.594	0.636	0.709
8	0.689	0.722	0.781	0.650	0.689	0.758
9	0.740	0.770	0.824	0.703	0.740	0.803
10	0.788	0.816	0.863	0.754	0.788	0.845
11	0.834	0.858	0.899	0.803	0.834	0.883
12	0.876	0.897	0.930	0.849	0.876	0.918
13	0.915	0.932	0.957	0.893	0.915	0.948
14	0.950	0.962	0.979	0.933	0.950	0.973
15	0.979	0.985	0.994	0.968	0.979	0.991
16	0.997	0.999	1.000	0.994	0.997	0.999
17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

表 C.1 (续)

$n=18$						
$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.153	0.185	0.255	0.120	0.153	0.226
1	0.238	0.273	0.346	0.199	0.238	0.316
2	0.310	0.347	0.422	0.269	0.310	0.391
3	0.377	0.414	0.488	0.334	0.377	0.458
4	0.439	0.476	0.549	0.396	0.439	0.520
5	0.498	0.535	0.605	0.455	0.498	0.577
6	0.554	0.590	0.658	0.512	0.554	0.631
7	0.608	0.643	0.707	0.567	0.608	0.681
8	0.659	0.692	0.753	0.620	0.659	0.729
9	0.709	0.740	0.795	0.671	0.709	0.774
10	0.756	0.785	0.835	0.721	0.756	0.816
11	0.801	0.827	0.872	0.769	0.801	0.855
12	0.844	0.867	0.905	0.815	0.844	0.890
13	0.884	0.903	0.935	0.858	0.884	0.923
14	0.920	0.936	0.960	0.899	0.920	0.951
15	0.953	0.964	0.980	0.937	0.953	0.975
16	0.980	0.986	0.994	0.970	0.980	0.992
17	0.997	0.999	1.000	0.994	0.997	0.999
18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

$n=19$						
$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.146	0.176	0.243	0.114	0.146	0.215
1	0.226	0.260	0.331	0.190	0.226	0.302
2	0.296	0.331	0.404	0.257	0.296	0.374
3	0.359	0.396	0.468	0.319	0.359	0.439
4	0.419	0.456	0.527	0.378	0.419	0.498
5	0.476	0.512	0.582	0.434	0.476	0.554
6	0.530	0.566	0.633	0.489	0.530	0.606
7	0.582	0.616	0.681	0.541	0.582	0.655
8	0.632	0.665	0.726	0.592	0.632	0.702
9	0.680	0.711	0.768	0.642	0.680	0.746
10	0.726	0.756	0.808	0.690	0.726	0.788
11	0.770	0.797	0.845	0.737	0.770	0.827
12	0.812	0.837	0.879	0.782	0.812	0.863
13	0.853	0.874	0.910	0.825	0.853	0.897
14	0.890	0.909	0.938	0.866	0.890	0.927
15	0.925	0.939	0.962	0.905	0.925	0.954
16	0.956	0.966	0.981	0.941	0.956	0.976
17	0.981	0.987	0.994	0.972	0.981	0.992
18	0.997	0.999	1.000	0.994	0.997	0.999
19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

表 C.1 (续)

 $n=20$

$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.139	0.168	0.233	0.109	0.139	0.206
1	0.216	0.249	0.317	0.181	0.216	0.289
2	0.283	0.317	0.387	0.245	0.283	0.358
3	0.344	0.379	0.449	0.304	0.344	0.421
4	0.401	0.437	0.507	0.361	0.401	0.478
5	0.456	0.491	0.560	0.415	0.456	0.532
6	0.508	0.543	0.610	0.467	0.508	0.583
7	0.558	0.592	0.657	0.518	0.558	0.631
8	0.606	0.639	0.701	0.567	0.606	0.677
9	0.653	0.685	0.743	0.615	0.653	0.720
10	0.698	0.728	0.782	0.662	0.698	0.761
11	0.741	0.769	0.819	0.707	0.741	0.800
12	0.783	0.809	0.854	0.751	0.783	0.837
13	0.823	0.846	0.886	0.793	0.823	0.871
14	0.860	0.881	0.915	0.834	0.860	0.902
15	0.896	0.913	0.942	0.873	0.896	0.931
16	0.929	0.943	0.964	0.910	0.929	0.956
17	0.958	0.968	0.982	0.944	0.958	0.977
18	0.982	0.988	0.995	0.973	0.982	0.992
19	0.997	0.999	1.000	0.995	0.997	0.999
20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

 $n=21$

$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.133	0.161	0.223	0.104	0.133	0.197
1	0.207	0.238	0.304	0.173	0.207	0.277
2	0.271	0.304	0.372	0.234	0.271	0.344
3	0.329	0.363	0.432	0.291	0.329	0.404
4	0.384	0.419	0.488	0.345	0.384	0.460
5	0.437	0.472	0.539	0.397	0.437	0.512
6	0.487	0.522	0.588	0.448	0.487	0.561
7	0.536	0.570	0.634	0.497	0.536	0.608
8	0.583	0.616	0.677	0.544	0.583	0.653
9	0.628	0.660	0.718	0.590	0.628	0.695
10	0.672	0.702	0.758	0.636	0.672	0.736
11	0.714	0.743	0.795	0.679	0.714	0.774
12	0.755	0.782	0.829	0.722	0.755	0.811
13	0.794	0.819	0.862	0.764	0.794	0.845
14	0.832	0.854	0.892	0.804	0.832	0.878
15	0.868	0.887	0.920	0.842	0.868	0.908
16	0.901	0.918	0.945	0.879	0.901	0.935
17	0.932	0.946	0.966	0.914	0.932	0.959
18	0.960	0.970	0.983	0.946	0.960	0.978
19	0.983	0.988	0.995	0.974	0.983	0.993
20	0.998	0.999	1.000	0.995	0.998	1.000
21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

表 C.1 (续)

 $n=22$

$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.127	0.154	0.214	0.099	0.127	0.189
1	0.198	0.228	0.292	0.166	0.198	0.266
2	0.259	0.292	0.358	0.224	0.259	0.330
3	0.316	0.349	0.416	0.279	0.316	0.389
4	0.369	0.403	0.470	0.331	0.369	0.443
5	0.420	0.454	0.520	0.381	0.420	0.493
6	0.468	0.502	0.567	0.430	0.468	0.541
7	0.515	0.549	0.612	0.477	0.515	0.587
8	0.561	0.593	0.655	0.523	0.561	0.630
9	0.605	0.636	0.695	0.568	0.605	0.672
10	0.647	0.678	0.734	0.611	0.647	0.712
11	0.689	0.718	0.771	0.654	0.689	0.750
12	0.729	0.756	0.805	0.695	0.729	0.786
13	0.767	0.793	0.838	0.736	0.767	0.821
14	0.804	0.828	0.869	0.775	0.804	0.853
15	0.840	0.861	0.898	0.813	0.840	0.884
16	0.874	0.893	0.924	0.850	0.874	0.912
17	0.906	0.922	0.947	0.885	0.906	0.938
18	0.935	0.948	0.968	0.918	0.935	0.961
19	0.962	0.971	0.984	0.949	0.962	0.979
20	0.984	0.989	0.995	0.976	0.984	0.993
21	0.998	0.999	1.000	0.995	0.998	1.000
22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

 $n=23$

$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.122	0.148	0.206	0.095	0.122	0.181
1	0.190	0.219	0.281	0.159	0.190	0.256
2	0.249	0.280	0.345	0.215	0.249	0.318
3	0.304	0.336	0.401	0.268	0.304	0.374
4	0.355	0.388	0.453	0.318	0.355	0.427
5	0.404	0.437	0.502	0.366	0.404	0.476
6	0.451	0.484	0.548	0.413	0.451	0.522
7	0.496	0.529	0.592	0.459	0.496	0.567
8	0.540	0.573	0.634	0.503	0.540	0.609
9	0.583	0.615	0.674	0.546	0.583	0.650
10	0.625	0.655	0.712	0.589	0.625	0.689
11	0.665	0.694	0.748	0.630	0.665	0.727
12	0.704	0.732	0.782	0.670	0.704	0.763
13	0.742	0.768	0.815	0.710	0.742	0.797
14	0.778	0.803	0.846	0.748	0.778	0.829
15	0.814	0.836	0.875	0.786	0.814	0.860
16	0.848	0.868	0.903	0.822	0.848	0.889
17	0.880	0.898	0.927	0.857	0.880	0.916
18	0.910	0.925	0.950	0.890	0.910	0.941
19	0.938	0.950	0.969	0.922	0.938	0.962
20	0.963	0.972	0.985	0.951	0.963	0.980
21	0.984	0.989	0.995	0.977	0.984	0.993
22	0.998	0.999	1.000	0.995	0.998	1.000
23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

表 C.1 (续)

 $n=24$

$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.117	0.142	0.198	0.091	0.117	0.175
1	0.183	0.211	0.271	0.153	0.183	0.246
2	0.240	0.270	0.332	0.207	0.240	0.307
3	0.292	0.324	0.387	0.258	0.292	0.361
4	0.342	0.374	0.438	0.306	0.342	0.412
5	0.389	0.422	0.485	0.352	0.389	0.460
6	0.435	0.467	0.530	0.398	0.435	0.505
7	0.479	0.511	0.573	0.442	0.479	0.548
8	0.521	0.553	0.614	0.484	0.521	0.590
9	0.563	0.594	0.653	0.526	0.563	0.630
10	0.603	0.634	0.690	0.567	0.603	0.668
11	0.642	0.672	0.726	0.608	0.642	0.705
12	0.681	0.709	0.760	0.647	0.681	0.740
13	0.718	0.744	0.793	0.685	0.718	0.774
14	0.754	0.779	0.824	0.723	0.754	0.806
15	0.788	0.812	0.854	0.759	0.788	0.837
16	0.822	0.844	0.881	0.795	0.822	0.867
17	0.854	0.874	0.907	0.830	0.854	0.894
18	0.885	0.902	0.931	0.863	0.885	0.920
19	0.914	0.929	0.952	0.895	0.914	0.943
20	0.941	0.953	0.971	0.925	0.941	0.964
21	0.965	0.973	0.985	0.953	0.965	0.981
22	0.985	0.990	0.996	0.978	0.985	0.994
23	0.998	0.999	1.000	0.996	0.998	1.000
24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

表 C.1 (续)

$n=25$						
$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.113	0.137	0.191	0.088	0.113	0.168
1	0.176	0.204	0.262	0.147	0.176	0.237
2	0.231	0.260	0.321	0.199	0.231	0.296
3	0.282	0.312	0.374	0.248	0.282	0.349
4	0.330	0.361	0.424	0.295	0.330	0.398
5	0.375	0.407	0.470	0.340	0.375	0.444
6	0.420	0.451	0.514	0.383	0.420	0.488
7	0.462	0.494	0.555	0.426	0.462	0.531
8	0.504	0.535	0.595	0.467	0.504	0.571
9	0.544	0.575	0.633	0.508	0.544	0.610
10	0.583	0.613	0.670	0.548	0.583	0.648
11	0.621	0.651	0.705	0.587	0.621	0.684
12	0.659	0.687	0.739	0.625	0.659	0.719
13	0.695	0.722	0.772	0.662	0.695	0.752
14	0.730	0.756	0.803	0.699	0.730	0.784
15	0.764	0.789	0.832	0.735	0.764	0.815
16	0.798	0.820	0.860	0.770	0.798	0.845
17	0.830	0.851	0.887	0.804	0.830	0.873
18	0.861	0.879	0.911	0.837	0.861	0.899
19	0.890	0.906	0.934	0.869	0.890	0.923
20	0.918	0.932	0.954	0.899	0.918	0.946
21	0.943	0.955	0.972	0.928	0.943	0.966
22	0.966	0.975	0.986	0.955	0.966	0.982
23	0.986	0.990	0.996	0.979	0.986	0.994
24	0.998	0.999	1.000	0.996	0.998	1.000
25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

表 C.1 (续)

 $n=26$

$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.109	0.132	0.184	0.085	0.109	0.162
1	0.170	0.196	0.253	0.142	0.170	0.229
2	0.223	0.251	0.310	0.192	0.223	0.286
3	0.272	0.302	0.362	0.239	0.272	0.337
4	0.318	0.349	0.410	0.284	0.318	0.385
5	0.363	0.394	0.455	0.328	0.363	0.430
6	0.405	0.436	0.498	0.370	0.405	0.473
7	0.447	0.478	0.538	0.411	0.447	0.514
8	0.487	0.518	0.578	0.451	0.487	0.554
9	0.526	0.557	0.615	0.491	0.526	0.592
10	0.564	0.594	0.651	0.529	0.564	0.628
11	0.602	0.631	0.686	0.567	0.602	0.664
12	0.638	0.666	0.719	0.604	0.638	0.698
13	0.673	0.701	0.751	0.641	0.673	0.731
14	0.708	0.734	0.782	0.676	0.708	0.763
15	0.742	0.766	0.811	0.711	0.742	0.794
16	0.774	0.798	0.839	0.746	0.774	0.823
17	0.806	0.828	0.866	0.779	0.806	0.851
18	0.837	0.857	0.891	0.812	0.837	0.878
19	0.866	0.884	0.915	0.843	0.866	0.903
20	0.894	0.910	0.936	0.874	0.894	0.927
21	0.921	0.934	0.956	0.903	0.921	0.948
22	0.946	0.956	0.973	0.931	0.946	0.967
23	0.968	0.976	0.987	0.957	0.968	0.983
24	0.986	0.991	0.996	0.979	0.986	0.994
25	0.998	0.999	1.000	0.996	0.998	1.000
26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

表 C.1 (续)

 $n=27$

$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.105	0.128	0.178	0.082	0.105	0.157
1	0.164	0.190	0.245	0.137	0.164	0.222
2	0.215	0.243	0.300	0.185	0.215	0.277
3	0.263	0.292	0.351	0.231	0.263	0.326
4	0.308	0.337	0.397	0.275	0.308	0.373
5	0.351	0.381	0.441	0.317	0.351	0.417
6	0.392	0.423	0.483	0.358	0.392	0.458
7	0.432	0.463	0.523	0.397	0.432	0.498
8	0.471	0.502	0.561	0.436	0.471	0.537
9	0.509	0.540	0.597	0.475	0.509	0.574
10	0.547	0.576	0.633	0.512	0.547	0.610
11	0.583	0.612	0.667	0.549	0.583	0.645
12	0.618	0.647	0.700	0.585	0.618	0.679
13	0.653	0.681	0.731	0.620	0.653	0.711
14	0.687	0.713	0.762	0.655	0.687	0.743
15	0.720	0.745	0.791	0.689	0.720	0.773
16	0.752	0.776	0.819	0.723	0.752	0.802
17	0.783	0.806	0.846	0.756	0.783	0.831
18	0.814	0.835	0.872	0.788	0.814	0.857
19	0.843	0.862	0.896	0.819	0.843	0.883
20	0.871	0.889	0.918	0.849	0.871	0.907
21	0.899	0.914	0.939	0.879	0.899	0.930
22	0.924	0.937	0.958	0.907	0.924	0.950
23	0.948	0.958	0.974	0.934	0.948	0.968
24	0.969	0.976	0.987	0.958	0.969	0.983
25	0.987	0.991	0.996	0.980	0.987	0.994
26	0.998	0.999	1.000	0.996	0.998	1.000
27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

表 C.1 (续)

 $n=28$

$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.101	0.123	0.172	0.079	0.101	0.152
1	0.159	0.183	0.237	0.132	0.159	0.215
2	0.208	0.235	0.291	0.179	0.208	0.268
3	0.254	0.282	0.340	0.223	0.254	0.316
4	0.298	0.327	0.385	0.265	0.298	0.361
5	0.339	0.369	0.428	0.306	0.339	0.404
6	0.380	0.410	0.469	0.346	0.380	0.445
7	0.419	0.449	0.508	0.385	0.419	0.484
8	0.457	0.487	0.545	0.422	0.457	0.521
9	0.494	0.524	0.581	0.459	0.494	0.558
10	0.530	0.559	0.616	0.496	0.530	0.593
11	0.565	0.594	0.649	0.532	0.565	0.627
12	0.600	0.628	0.681	0.567	0.600	0.660
13	0.634	0.661	0.713	0.601	0.634	0.692
14	0.667	0.694	0.743	0.635	0.667	0.723
15	0.699	0.725	0.772	0.669	0.699	0.753
16	0.731	0.755	0.800	0.701	0.731	0.782
17	0.762	0.785	0.827	0.733	0.762	0.810
18	0.792	0.814	0.852	0.765	0.792	0.837
19	0.821	0.841	0.877	0.796	0.821	0.863
20	0.849	0.868	0.900	0.826	0.849	0.888
21	0.876	0.893	0.921	0.855	0.876	0.911
22	0.902	0.917	0.941	0.883	0.902	0.932
23	0.927	0.939	0.959	0.911	0.927	0.952
24	0.950	0.960	0.975	0.936	0.950	0.969
25	0.970	0.977	0.988	0.960	0.970	0.984
26	0.987	0.991	0.996	0.981	0.987	0.995
27	0.998	0.999	1.000	0.996	0.998	1.000
28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

表 C.1 (续)

$n=29$						
$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.098	0.119	0.167	0.076	0.098	0.147
1	0.153	0.178	0.230	0.128	0.153	0.208
2	0.202	0.228	0.282	0.173	0.202	0.260
3	0.246	0.274	0.330	0.216	0.246	0.307
4	0.288	0.317	0.374	0.257	0.288	0.350
5	0.329	0.358	0.416	0.297	0.329	0.392
6	0.368	0.397	0.455	0.335	0.368	0.432
7	0.406	0.435	0.493	0.372	0.406	0.470
8	0.443	0.472	0.530	0.409	0.443	0.507
9	0.479	0.508	0.565	0.445	0.479	0.542
10	0.514	0.543	0.599	0.481	0.514	0.577
11	0.549	0.577	0.632	0.515	0.549	0.610
12	0.583	0.611	0.664	0.550	0.583	0.643
13	0.616	0.643	0.695	0.583	0.616	0.674
14	0.648	0.675	0.724	0.616	0.648	0.705
15	0.680	0.706	0.753	0.649	0.680	0.734
16	0.711	0.736	0.781	0.681	0.711	0.763
17	0.741	0.765	0.808	0.712	0.741	0.791
18	0.771	0.793	0.833	0.743	0.771	0.818
19	0.800	0.821	0.858	0.774	0.800	0.843
20	0.828	0.847	0.881	0.803	0.828	0.868
21	0.855	0.873	0.904	0.832	0.855	0.892
22	0.881	0.897	0.924	0.860	0.881	0.914
23	0.906	0.920	0.944	0.888	0.906	0.935
24	0.930	0.942	0.961	0.914	0.930	0.954
25	0.951	0.961	0.976	0.938	0.951	0.970
26	0.971	0.978	0.988	0.961	0.971	0.985
27	0.988	0.992	0.996	0.982	0.988	0.995
28	0.998	0.999	1.000	0.996	0.998	1.000
29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

表 C.1 (续)

 $n=30$

$x \backslash 1-\alpha$	双 侧			单 侧		
	0.90	0.95	0.99	0.90	0.95	0.99
0	0.095	0.116	0.162	0.074	0.095	0.142
1	0.149	0.172	0.223	0.124	0.149	0.202
2	0.195	0.221	0.274	0.168	0.195	0.252
3	0.239	0.265	0.320	0.209	0.239	0.298
4	0.280	0.307	0.363	0.249	0.280	0.340
5	0.319	0.347	0.404	0.287	0.319	0.381
6	0.357	0.386	0.443	0.325	0.357	0.420
7	0.394	0.423	0.480	0.361	0.394	0.457
8	0.430	0.459	0.516	0.397	0.430	0.493
9	0.465	0.494	0.550	0.432	0.465	0.527
10	0.499	0.528	0.583	0.466	0.499	0.561
11	0.533	0.561	0.616	0.500	0.533	0.594
12	0.566	0.594	0.647	0.533	0.566	0.626
13	0.598	0.626	0.677	0.566	0.598	0.657
14	0.630	0.657	0.707	0.599	0.630	0.687
15	0.661	0.687	0.735	0.630	0.661	0.716
16	0.692	0.717	0.763	0.662	0.692	0.744
17	0.721	0.745	0.789	0.692	0.721	0.772
18	0.750	0.773	0.815	0.723	0.750	0.799
19	0.779	0.801	0.840	0.752	0.779	0.824
20	0.807	0.827	0.863	0.782	0.807	0.849
21	0.834	0.853	0.886	0.810	0.834	0.873
22	0.860	0.877	0.907	0.838	0.860	0.896
23	0.885	0.901	0.927	0.865	0.885	0.917
24	0.909	0.923	0.946	0.891	0.909	0.937
25	0.932	0.944	0.962	0.917	0.932	0.955
26	0.953	0.962	0.977	0.941	0.953	0.972
27	0.972	0.979	0.988	0.963	0.972	0.985
28	0.988	0.992	0.996	0.982	0.988	0.995
29	0.998	0.999	1.000	0.996	0.998	1.000
30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

附 录 D

(规范性附录)

图 解 法

D.1 在精度要求不很高的情况下,可采用图解法。这种方法简便快速。

D.2 本标准给出了单侧置信区间和双侧置信区间的置信水平分别为 0.95(95%), 0.90(90%); 0.975(97.5%), 0.95(95%); 0.995(99.5%), 0.99(99%) 的三张图(见图 D.1、D.2、D.3)。对于给定的置信水平 α 和固定的样本量 n (在 8 到 200 之间), 以及观测到的具有某种特性的个体频率 x/n , 可以按以下方法从图中直接读出置信上限 p_U 和置信下限 p_L 。

D.3 单侧区间的置信限的确定

D.3.1 置信上限 p_U 值的确定

选择相应于单侧区间的置信水平为 $1-\alpha$ 的图。根据观测到的具有某种特性的个体的频率 x/n , 取图中上面一组曲线, 在左方刻度上读出相应的 p_U 值。

D.3.2 置信下限 p_L 值的确定

选择相应于单侧置信区间的置信水平为 $1-\alpha$ 的图, 根据观测到的具有某种特性的个体的频率 x/n , 取图中下面一组曲线, 在左方刻度上读出相应的 p_L 值。

D.3.3 对于图中标出的 n 值之间的其他 n 值可以使用 $1/\sqrt{n}$ 作为插值变量通过曲线之间的线性插值找到近似的 p_L 和 p_U 值。具体作法如下:

以确定 p_U 为例。设 n_0 所对应的曲线没有在图中标出。 n_1, n_2 与 n_0 相邻, 其对应的曲线已经在图中标出($n_1 < n_0 < n_2$)。根据观测到的具有某种特性的个体的频率 x/n_0 , 在 n_1, n_2 所对应的曲线上, 读出相应的两个不同的置信上限 p_{U1}, p_{U2} 的值, 利用公式

$$\frac{p_U - p_{U1}}{p_{U2} - p_{U1}} = \frac{1/\sqrt{n_0} - 1/\sqrt{n_1}}{1/\sqrt{n_2} - 1/\sqrt{n_1}} \quad \dots\dots\dots (D.1)$$

即可求出 n_0 所对应的 p_U 值

$$p_U = \left(\frac{1/\sqrt{n_0} - 1/\sqrt{n_1}}{1/\sqrt{n_2} - 1/\sqrt{n_1}} \right) (p_{U2} - p_{U1}) + p_{U1} \quad \dots\dots\dots (D.2)$$

类似可确定 p_L 的值

$$p_L = \left(\frac{1/\sqrt{n_0} - 1/\sqrt{n_1}}{1/\sqrt{n_2} - 1/\sqrt{n_1}} \right) (p_{L2} - p_{L1}) + p_{L1} \quad \dots\dots\dots (D.3)$$

式中 p_{L1} 和 p_{L2} 分别是根据 x/n_0 在与 n_0 相邻的 n_1, n_2 ($n_1 < n_0 < n_2$) 所对应的曲线上读出的相应的两个位置置信限的值。

D.4 双侧置信区间的置信限的确定

在求双侧置信区间时, 必须确定两个置信限 p_L 和 p_U 。选择相应于双侧区间的置信水平为 $1-\alpha$ 的图, 置信限 p_L 和 p_U 的值的具体确定方法与单侧情形相同。

例: 取 $n=40, x=12, 1-\alpha=0.95$

求双侧置信区间(p_L, p_U)。

选择相应于双侧置信区间的置信水平为 0.95 的图(见图 D.1)。 $n_0=40$, 从图中找出与 40 相邻的 $n_1=30, n_2=50$,

从图 D.2 中查得 $\frac{x}{n_0} = \frac{12}{40} = 30\%$



$$\begin{array}{ll} p_{U1} \approx 0.49 & p_{L1} \approx 0.14 \\ p_{U2} \approx 0.44 & p_{L2} \approx 0.18 \end{array}$$

$$\begin{aligned} p_U &= \left[\frac{1/\sqrt{n_0}-1/\sqrt{n_1}}{1/\sqrt{n_2}-1/\sqrt{n_1}} \right] (p_{U2}-p_{U1}) + p_{U1} \\ &= \left[\frac{1/\sqrt{40}-1/\sqrt{30}}{1/\sqrt{50}-1/\sqrt{30}} \right] (0.44-0.49) + 0.49 = 0.46 \\ p_L &= \left[\frac{1/\sqrt{n_0}-1/\sqrt{n_1}}{1/\sqrt{n_2}-1/\sqrt{n_1}} \right] (p_{L2}-p_{L1}) + p_{L1} \\ &= \left[\frac{1/\sqrt{40}-1/\sqrt{30}}{1/\sqrt{50}-1/\sqrt{30}} \right] (0.18-0.14) + 0.14 = 0.16 \end{aligned}$$

双侧区间:置信水平 0.90(90%)
单侧区间:置信水平 0.95(95%)

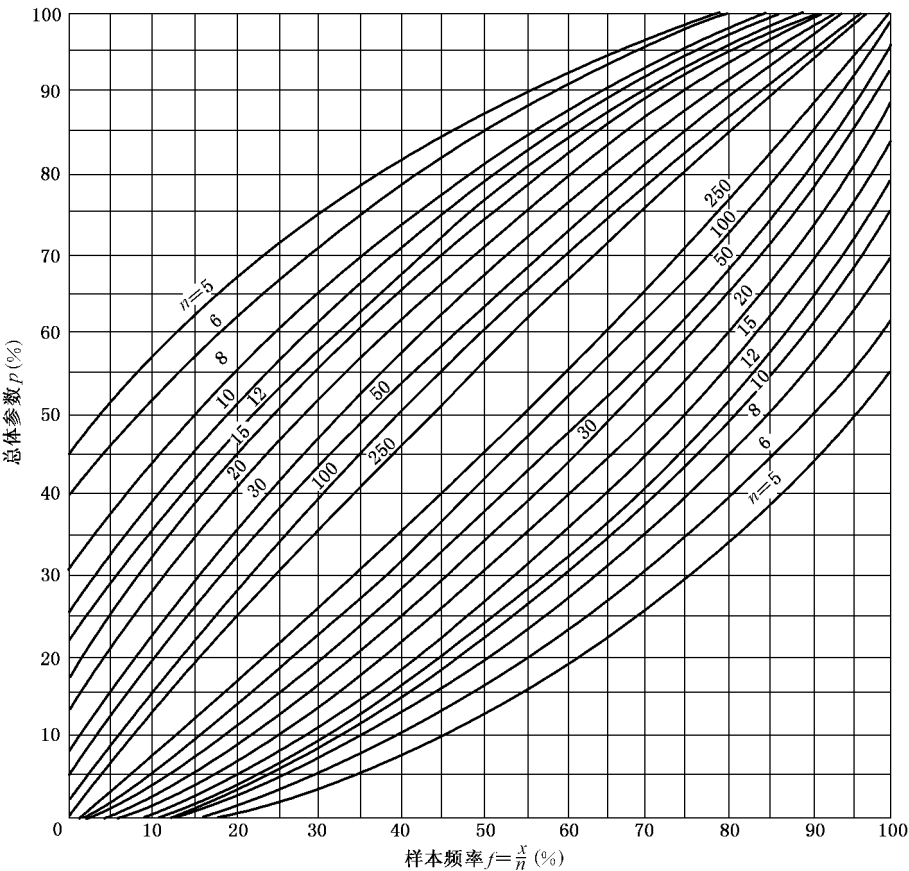
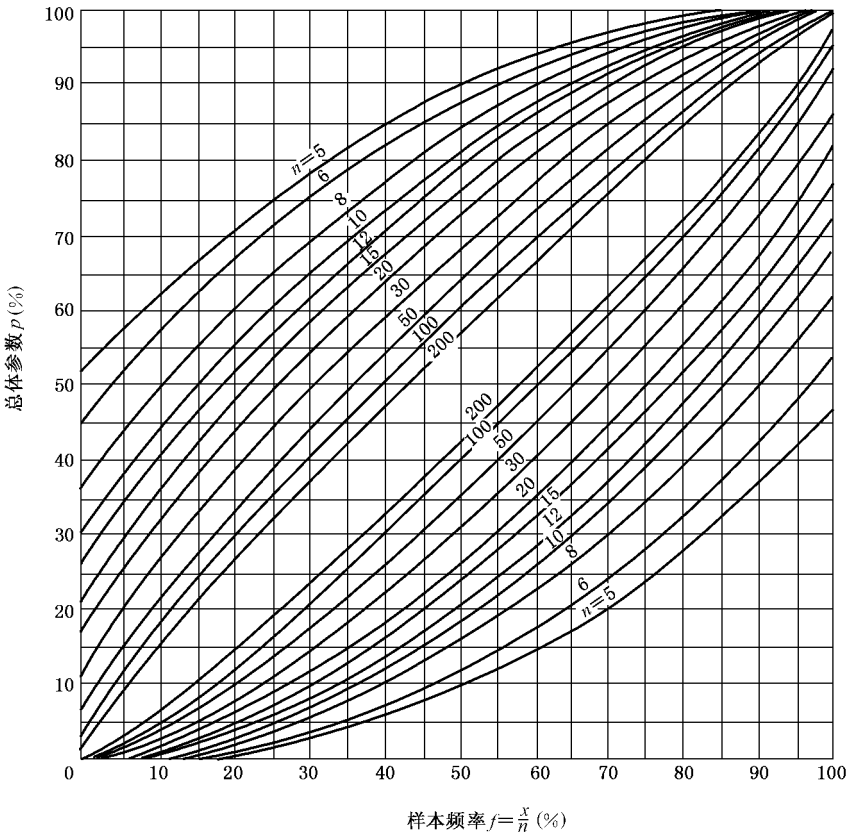


图 D.1 比率 p 的置信限



双侧区间:置信水平 0.95(95%)
单侧区间:置信水平 0.975(97.5%)



双侧区间:置信水平 0.99(99%)

单侧区间:置信水平 0.995(99.5%)

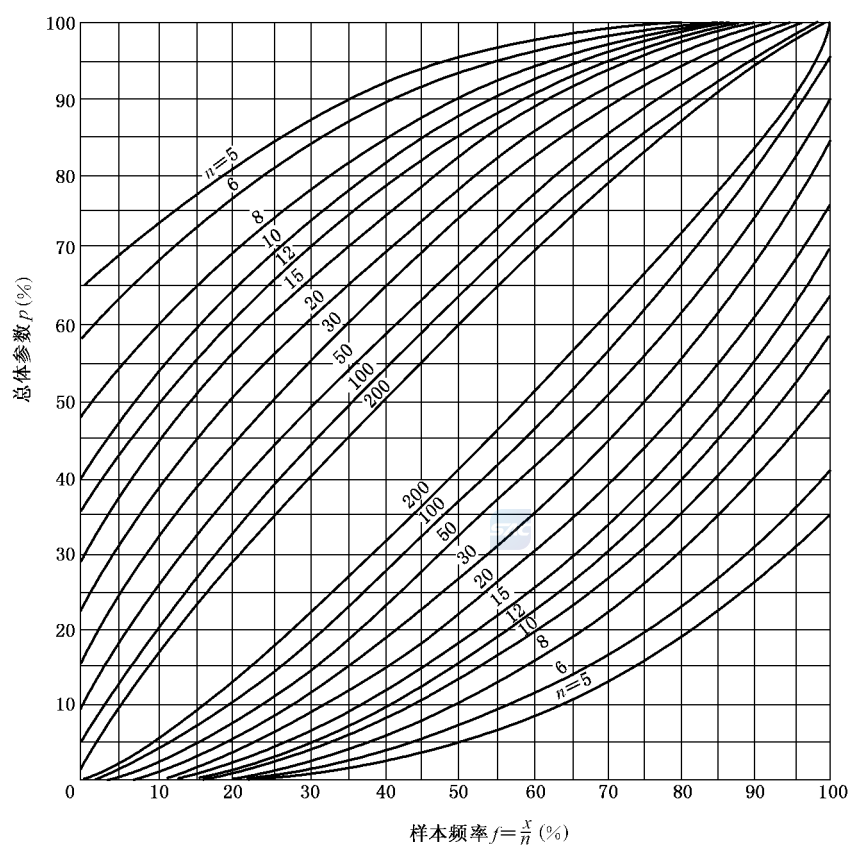


图 D.3 比率 p 的置信限

附 录 E
(规范性附录)
拒绝域上侧临界值表

表 E.1 单侧检验 $\alpha=0.10$

$\begin{matrix} p \\ c \backslash n \end{matrix}$	0.01	0.02	0.03	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	0.97	0.98	0.99
2	1	1	1	1	2	2	2	2	2																
3	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3													
4	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4											
5	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5										
6	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	6									
7	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7	7	7								
8	1	2	2	2	3	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8	8								
9	1	2	2	2	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	9							
10	1	2	2	2	3	4	5	5	6	6	7	8	8	8	9	9	10	10	10						
11	2	2	2	3	3	4	5	6	6	7	7	8	9	9	10	10	11	11	11	11					
12	2	2	2	3	4	4	5	6	7	7	8	9	9	10	10	11	11	12	12						
13	2	2	2	3	4	4	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	13						
14	2	2	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	14						
15	2	2	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	12	13	14	14	15	15					
16	2	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	14	15	16	16					
17	2	2	2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	17					
18	2	2	3	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	17	18					
19	2	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19					
20	2	2	3	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20					
21	2	2	3	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
22	2	2	3	3	5	6	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22				
23	2	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	23				
24	2	2	3	4	5	7	8	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	24				
25	2	2	3	4	5	7	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
26	2	2	3	4	6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26				
27	2	3	3	4	6	7	9	11	12	14	15	16	18	19	20	22	23	24	25	26	27				
28	2	3	3	4	6	8	9	11	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	27	28				
29	2	3	3	4	6	8	10	11	13	14	16	17	19	20	22	23	24	26	27	28	29				
30	2	3	3	4	6	8	10	12	13	15	16	18	20	21	22	24	25	26	28	29	30				
31	2	3	3	4	6	8	10	12	14	15	17	19	20	22	23	25	26	27	29	30	31				
32	2	3	3	4	6	8	10	12	14	16	17	19	21	22	24	25	27	28	29	31	32				
33	2	3	3	4	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	24	26	27	29	30	32	33				
34	2	3	3	4	7	9	11	13	15	16	18	20	22	23	25	27	28	30	31	32	34				
35	2	3	3	4	7	9	11	13	15	17	19	21	22	24	26	27	29	30	32	33	35				
36	2	3	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	26	28	30	31	33	34	36				
37	2	3	3	5	7	9	12	14	16	18	20	22	23	25	27	29	30	32	34	35	37				
38	2	3	4	5	7	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29	31	33	34	36	37				
39	2	3	4	5	7	10	12	14	16	18	21	23	24	26	28	30	32	34	35	37	38				
40	2	3	4	5	7	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	34	36	38	39				
41	2	3	4	5	8	10	13	15	17	19	21	24	26	28	30	32	33	35	37	39	40				
42	2	3	4	5	8	10	13	15	17	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	41				
43	2	3	4	5	8	11	13	15	18	20	22	25	27	29	31	33	35	37	39	40	42				
44	2	3	4	5	8	11	13	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	38	40	41	43				
45	2	3	4	5	8	11	13	16	18	21	23	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	45			
46	2	3	4	5	8	11	14	16	19	21	24	26	28	31	33	35	37	39	41	43	45	46			
47	2	3	4	5	8	11	14	17	19	22	24	27	29	31	33	36	38	40	42	44	46	47			
48	2	3	4	5	9	11	14	17	20	22	25	27	29	32	34	36	39	41	43	45	47	48			
49	2	3	4	5	9	12	14	17	20	22	25	28	30	32	35	37	39	42	44	46	48	49			
50	2	3	4	6	9	12	15	17	20	23	25	28	31	33	35	38	40	42	45	47	49	50			

表 E.2 单侧检验 $\alpha=0.05$, 双侧检验 $\alpha=0.10$

c p n	0.01	0.02	0.03	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	0.97	0.98	0.99
2	1	1	2	2	2	2	2																		
3	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3															
4	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4													
5	1	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	5												
6	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	6										
7	2	2	2	2	3	4	4	5	5	6	6	6	7	7	7	7									
8	2	2	2	3	3	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8	8	8								
9	2	2	2	3	4	4	5	5	6	7	7	7	8	8	9	9	9	9							
10	2	2	2	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	9	9	9	10	10							
11	2	2	2	3	4	5	6	6	7	8	8	9	9	10	10	11	11	11	11						
12	2	2	2	3	4	5	6	7	7	8	9	9	10	10	11	11	12	12	12						
13	2	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	13	13						
14	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	13	14	14	14					
15	2	2	3	3	5	6	7	8	9	9	10	11	12	12	13	14	14	15	15	15					
16	2	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	16	16	16					
17	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	17	17					
18	2	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	17	18	18					
19	2	3	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19	19	19				
20	2	3	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	17	18	19	20	20	20				
21	2	3	3	4	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	21				
22	2	3	3	4	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	22				
23	2	3	3	4	6	7	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	21	22	23	23				
24	2	3	3	4	6	8	9	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24				
25	2	3	3	4	6	8	9	11	12	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	25				
26	2	3	3	4	6	8	10	11	13	14	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	26				
27	2	3	3	4	6	8	10	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	26	27	27				
28	2	3	4	4	7	8	10	12	13	15	16	18	19	21	22	23	24	26	27	28	28				
29	2	3	4	5	7	9	10	12	14	15	17	18	20	21	23	24	25	26	28	29	29	29			
30	2	3	4	5	7	9	11	13	14	16	17	19	20	22	23	25	26	27	28	29	30	30			
31	2	3	4	5	7	9	11	13	15	16	18	20	21	23	24	25	27	28	29	30	31	31			
32	2	3	4	5	7	9	11	13	15	17	18	20	22	23	25	26	28	29	30	31	32	32			
33	2	3	4	5	7	9	12	13	15	17	19	21	22	24	25	27	28	30	31	32	33	33			
34	2	3	4	5	7	10	12	14	16	18	19	21	23	24	26	28	29	30	32	33	34	34			
35	2	3	4	5	8	10	12	14	16	18	20	22	23	25	27	28	30	31	33	34	35	35			
36	3	3	4	5	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	27	29	31	32	34	35	36	36			
37	3	3	4	5	8	10	13	15	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	34	36	37	37			
38	3	3	4	5	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	32	34	35	37	38	38			
39	3	3	4	5	8	11	13	15	17	20	22	24	26	28	29	31	33	35	36	38	39	39			
40	3	3	4	5	8	11	13	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	35	37	38	40	40			
41	3	3	4	6	8	11	14	16	18	20	23	25	27	29	31	33	34	36	38	39	41	41			
42	3	4	4	6	9	11	14	16	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	40	42	42			
43	3	4	4	6	9	11	14	17	19	21	24	26	28	30	32	34	36	38	40	41	43	43			
44	3	4	4	6	9	12	14	17	19	22	24	26	28	31	33	35	37	39	40	42	44	44			
45	3	4	4	6	9	12	15	17	20	22	24	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	45			
46	3	4	4	6	9	12	15	17	20	22	25	27	30	32	34	36	38	40	42	44	45	45			
47	3	4	5	6	9	12	15	18	20	23	25	28	30	32	35	37	39	41	43	45	46	46			
48	3	4	5	6	9	12	15	18	21	23	26	28	31	33	35	38	40	42	44	46	47	47			
49	3	4	5	6	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	36	38	40	43	45	47	48	48			
50	3	4	5	6	10	13	16	19	21	24	27	29	32	34	37	39	41	43	45	47	49	49			

表 E.3 双侧检验 $\alpha=0.05$

c p n	0.01	0.02	0.03	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	0.97	0.98	0.99
2	1	2	2	2	2	2																			
3	2	2	2	2	3	3	3	3																	
4	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4															
5	2	2	2	2	3	4	4	4	5	5	5	5													
6	2	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6												
7	2	2	2	3	4	4	5	5	6	6	6	7	7	7											
8	2	2	2	3	4	4	5	6	6	7	7	7	8	8	8										
9	2	2	3	3	4	5	5	6	7	7	8	8	8	9	9	9									
10	2	2	3	3	4	5	6	6	7	8	8	9	9	9	10	10									
11	2	2	3	3	4	5	6	7	7	8	9	9	10	10	11	11	11								
12	2	2	3	3	5	5	6	7	8	9	9	10	10	11	11	12	12	12							
13	2	3	3	3	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	12	13	13	13	13						
14	2	3	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	12	13	13	14	14	14						
15	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	14	15	15	15						
16	2	3	3	4	5	6	8	9	10	10	11	12	13	14	14	15	16	16	16						
17	2	3	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	16	17	17	17					
18	2	3	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	18	18					
19	2	3	3	4	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	19	19	19					
20	2	3	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	20	20				
21	2	3	3	4	6	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	21	21					
22	2	3	4	4	6	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	19	20	21	22	22					
23	2	3	4	5	6	8	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	23				
24	2	3	4	5	7	8	10	11	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	24	24				
25	3	3	4	5	7	9	10	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	25	25				
26	3	3	4	5	7	9	10	12	14	15	16	18	19	20	21	22	24	25	25	26	26				
27	3	3	4	5	7	9	11	12	14	15	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	27				
28	3	3	4	5	7	9	11	13	14	16	17	19	20	21	23	24	25	26	27	28	28				
29	3	3	4	5	7	9	11	13	15	16	18	19	21	22	23	25	26	27	28	29	29				
30	3	3	4	5	8	10	12	13	15	17	18	20	21	23	24	25	27	28	29	30	30				
31	3	3	4	5	8	10	12	14	15	17	19	20	22	23	25	26	27	29	30	31	31				
32	3	4	4	5	8	10	12	14	16	18	19	21	23	24	25	27	28	30	31	32	32				
33	3	4	4	5	8	10	12	14	16	18	20	21	23	25	26	28	29	30	32	33	33				
34	3	4	4	6	8	10	13	15	17	18	20	22	24	25	27	28	30	31	32	34	34				
35	3	4	4	6	8	11	13	15	17	19	21	23	24	26	28	29	31	32	33	34	34				
36	3	4	4	6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	28	30	31	33	34	35	36	36			
37	3	4	4	6	9	11	13	16	18	20	22	24	25	27	29	31	32	34	35	36	37	37			
38	3	4	5	6	9	11	14	16	18	20	22	24	26	28	30	31	33	34	36	37	38	38			
39	3	4	5	6	9	11	14	16	18	21	23	25	27	28	30	32	34	35	37	38	39	39			
40	3	4	5	6	9	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	34	36	38	39	40	40			
41	3	4	5	6	9	12	14	17	19	21	24	26	28	30	32	33	35	37	38	40	41	41			
42	3	4	5	6	9	12	15	17	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	39	41	42	42			
43	3	4	5	6	9	12	15	18	20	22	25	27	29	31	33	35	37	39	40	42	43	43			
44	3	4	5	6	10	13	15	18	20	23	25	27	29	32	34	36	38	39	41	43	44	44			
45	3	4	5	6	10	13	15	18	21	23	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	45	45			
46	3	4	5	7	10	13	16	18	21	24	26	28	31	33	35	37	39	41	43	44	46	46			
47	3	4	5	7	10	13	16	19	21	24	26	29	31	33	36	38	40	42	44	45	47	47			
48	3	4	5	7	10	13	16	19	22	24	27	29	32	34	36	38	41	43	44	46	48	48			
49	3	4	5	7	10	14	17	19	22	25	27	30	32	35	37	39	41	43	45	47	49	49			
50	3	4	5	7	10	14	17	20	23	25	28	30	33	35	38	40	42	44	46	48	50	50			

表 E.4 单侧检验 $\alpha=0.01$

$\begin{matrix} p \\ c \\ n \end{matrix}$	p																									
	0.01	0.02	0.03	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	0.97	0.98	0.99	
2	2	2	2	2	2																					
3	2	2	2	2	3	3	3																			
4	2	2	2	3	3	4	4	4	4																	
5	2	2	2	3	3	4	4	5	5	5																
6	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6	6														
7	2	2	3	3	4	5	5	6	6	6	7	7	7													
8	2	3	3	3	4	5	6	6	7	7	7	8	8	8												
9	2	3	3	3	4	5	6	6	7	8	8	8	9	9												
10	2	3	3	4	5	5	6	7	8	8	9	9	10	10	10											
11	2	3	3	4	5	6	7	7	8	9	9	10	10	11	11	11										
12	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12	12	12									
13	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	13	13	13	13								
14	2	3	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12	12	13	13	14	14	14								
15	2	3	3	4	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	15	15								
16	3	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	15	16	16								
17	3	3	4	4	6	7	9	10	11	12	13	13	14	15	16	16	17	17	17							
18	3	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	18	18							
19	3	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	15	16	17	18	19	19	19							
20	3	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	20							
21	3	3	4	5	7	8	10	11	12	14	15	16	17	18	19	19	20	21	21	21						
22	3	3	4	5	7	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22						
23	3	4	4	5	7	9	10	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	23						
24	3	4	4	5	7	9	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	23	23	24	24						
25	3	4	4	5	7	9	11	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25						
26	3	4	4	5	8	10	11	13	14	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	26						
27	3	4	4	6	8	10	12	13	15	16	18	19	20	22	23	24	25	26	27	27						
28	3	4	4	6	8	10	12	14	15	17	18	20	21	22	24	25	26	27	28	28						
29	3	4	5	6	8	10	12	14	16	17	19	20	22	23	24	26	27	28	29	29	29					
30	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	19	21	22	24	25	26	27	29	30	30	30					
31	3	4	5	6	8	11	13	15	16	18	20	21	23	24	26	27	28	29	30	31	31					
32	3	4	5	6	9	11	13	15	17	19	20	22	24	25	26	28	29	30	31	32	32					
33	3	4	5	6	9	11	13	15	17	19	21	22	24	26	27	29	30	31	32	33	33					
34	3	4	5	6	9	11	14	16	18	20	21	23	25	26	28	29	31	32	33	34	34					
35	3	4	5	6	9	12	14	16	18	20	22	24	25	27	29	30	31	33	34	35	35					
36	3	4	5	6	9	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29	31	32	34	35	36	36					
37	3	4	5	6	9	12	14	17	19	21	23	25	26	28	30	31	33	34	36	37	37					
38	3	4	5	7	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	32	34	35	37	38	38					
39	3	4	5	7	10	12	15	17	20	22	24	26	28	30	31	33	35	36	37	39	39					
40	3	4	5	7	10	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34	35	37	38	40	40					
41	3	4	5	7	10	13	16	18	20	23	25	27	29	31	33	34	36	38	39	41	41					
42	3	4	5	7	10	13	16	18	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	40	41	41					
43	3	5	5	7	10	13	16	19	21	23	26	28	30	32	34	36	38	39	41	42	42					
44	3	5	5	7	11	14	16	19	21	24	26	28	31	33	35	37	38	40	42	43	44	44				
45	4	5	6	7	11	14	17	19	22	24	27	29	31	33	35	37	39	41	43	44	45	45				
46	4	5	6	7	11	14	17	20	22	25	27	30	32	34	36	38	40	42	44	45	46	46				
47	4	5	6	7	11	14	17	20	23	25	28	30	32	35	37	39	41	43	44	46	47	47				
48	4	5	6	7	11	14	17	20	23	26	28	31	33	35	37	40	42	44	45	47	48	48				
49	4	5	6	8	11	15	18	21	23	26	29	31	34	36	38	40	42	44	46	48	49	49				
50	4	5	6	8	11	15	18	21	24	27	29	32	34	37	39	41	43	45	47	49	50	50				

表 E.5 双侧检验 $\alpha=0.01$

c p n	0.01	0.02	0.03	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	0.97	0.98	0.99
2	2	2	2	2																					
3	2	2	2	3	3	3																			
4	2	2	3	3	3	4	4	4																	
5	2	2	3	3	4	4	5	5	5																
6	2	3	3	3	4	5	5	5	6	6	6														
7	2	3	3	3	4	5	5	6	6	7	7	7													
8	2	3	3	4	5	5	6	6	7	7	8	8	8												
9	2	3	3	4	5	6	6	7	7	8	8	9	9	9											
10	2	3	3	4	5	6	7	7	8	8	9	9	10	10											
11	3	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	10	11	11	11										
12	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	11	12	12										
13	3	3	4	4	6	7	8	9	9	10	11	11	12	12	13	13									
14	3	3	4	4	6	7	8	9	10	11	11	12	13	13	14	14									
15	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	15	15								
16	3	3	4	5	6	8	9	10	11	12	12	13	14	15	15	16	16								
17	3	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	17								
18	3	4	4	5	7	8	9	11	12	13	14	14	15	16	17	17	18								
19	3	4	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	19							
20	3	4	4	5	7	9	10	11	13	14	15	16	17	17	18	19	20	20							
21	3	4	4	5	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21							
22	3	4	4	5	7	9	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	21	22							
23	3	4	4	5	8	9	11	12	14	15	16	17	19	20	21	21	22	23							
24	3	4	5	6	8	10	11	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24						
25	3	4	5	6	8	10	12	13	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	25						
26	3	4	5	6	8	10	12	14	15	17	18	19	20	22	23	24	25	26	26						
27	3	4	5	6	8	10	12	14	15	17	18	20	21	22	23	25	26	26	27						
28	3	4	5	6	8	11	12	14	16	17	19	20	22	23	24	25	26	27	28						
29	3	4	5	6	9	11	13	15	16	18	19	21	22	24	25	26	27	28	29						
30	3	4	5	6	9	11	13	15	17	18	20	22	23	24	26	27	28	29	30						
31	3	4	5	6	9	11	13	15	17	19	21	22	24	25	26	28	29	30	31						
32	3	4	5	6	9	12	14	16	18	19	21	23	24	26	27	28	30	31	32						
33	3	4	5	7	9	12	14	16	18	20	22	23	25	26	28	29	30	32	33	33					
34	3	4	5	7	10	12	14	16	18	20	22	24	25	27	28	30	31	32	33	34					
35	4	5	5	7	10	12	15	17	19	21	23	24	26	28	29	31	32	33	34	35					
36	4	5	5	7	10	12	15	17	19	21	23	25	27	28	30	31	33	34	35	36					
37	4	5	5	7	10	13	15	17	20	22	24	25	27	29	31	32	34	35	36	37					
38	4	5	6	7	10	13	15	18	20	22	24	26	28	30	31	33	34	36	37	38					
39	4	5	6	7	10	13	16	18	20	23	25	27	28	30	32	34	35	37	38	39					
40	4	5	6	7	11	13	16	18	21	23	25	27	29	31	33	34	36	37	39	40					
41	4	5	6	7	11	14	16	19	21	23	26	28	30	32	33	35	37	38	40	41					
42	4	5	6	7	11	14	17	19	22	24	26	28	30	32	34	36	38	39	41	42					
43	4	5	6	8	11	14	17	19	22	24	27	29	31	33	35	37	38	40	41	43					
44	4	5	6	8	11	14	17	20	22	25	27	29	31	34	35	37	39	41	42	44					
45	4	5	6	8	11	14	17	20	23	25	28	30	32	34	36	38	40	42	43	45					
46	4	5	6	8	11	15	18	20	23	26	28	30	33	35	37	39	41	42	44	46					
47	4	5	6	8	12	15	18	21	23	26	29	31	33	35	38	40	42	43	45	46					
48	4	5	6	8	12	15	18	21	24	27	29	31	34	36	38	40	42	44	46	47					
49	4	5	6	8	12	15	18	21	24	27	30	32	34	37	39	41	43	45	47	48					
50	4	5	6	8	12	16	19	22	25	27	30	33	35	37	40	42	44	46	48	49					

附录 F (规范性附录)

显著性检验中的两类错误

F.1 第一类错误概率

第一类错误概率 α' 是原假设为真时, 拒绝原假设的概率。它可表为拒绝域的临界值的函数。

$$\begin{aligned} H_0: p = p_0 \text{ 情形: } \alpha' &= P\{X \leq c_1 | n, p_0\} + P\{X \geq c_2 | n, p_0\} \\ &= P\{X \leq c_1 | n, p_0\} + 1 - P\{X \leq c_2 - 1 | n, p_0\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H_0: p \leq p_0 \text{ 情形: } \alpha' &= P\{X \geq c_1 | n, p_0\} = 1 - P\{X \leq c_2 - 1 | n, p_0\} \\ &\quad (\text{当 } 0 \leq p \leq p_0 \text{ 时, 总有 } \alpha' \geq P\{X \geq c_2 | n, p\}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H_0: p \geq p_0 \text{ 情形: } \alpha' &= P\{X \leq c_1 | n, p_0\} \\ &\quad (\text{当 } p_0 \leq p \leq 1 \text{ 时, 总有 } \alpha' \geq P\{X \leq c_1 | n, p\}) \end{aligned}$$

第一类错误概率 ($H_0: p = p_0$ 情形) 或其最大值 ($H_0: p \leq p_0$ 和 $H_0: p \geq p_0$ 情形) 都用 α' 表示。因为拒绝域的临界值是整数, 所以 α' 通常比给定的显著性水平 α 小, 因此有必要求出 α' 的值。如果 α' 比 α 小得太多, 常常“加宽”拒绝域,

在 $H_0: p = p_0$ 时, c_1 用 $c_1 + 1$ 替代, c_2 用 $c_2 - 1$ 替代;

在 $H_0: p \leq p_0$ 时, c_2 用 $c_2 - 1$ 替代;

在 $H_0: p \geq p_0$ 时, c_1 用 $c_1 + 1$ 替代。

这样的替代将会导致第一类错误的概率加大。在后两种情形, 第一类错误概率的最大值肯定大于 α ; 而在第一种情形, 如果 c_1 和 c_2 均被“加宽”, 第一类错误概率的值也将大于 α 。但这个增大的第一类错误的概率可以更接近 α 。并且由于拒绝域的“加宽”, 减少了第二类错误概率 (见 F.2)。因此, 在使用者各方协商一致或主管部门批准的情况下, 可以采用“加宽”了的拒绝域。

F.2 第二类错误概率

第二类错误的概率 β' 是当原假设错误时, 没有拒绝原假设的概率。它可表为拒绝域的临界值和所考虑的备择假设中的特定的 p_1 值的函数。

$$\begin{aligned} H_0: p = p_0 \text{ 情形: } \beta' &= P\{c_1 < X < c_2 | n, p_0\} \\ &= P\{X < c_2 | n, p_1\} - P\{X \leq c_1 - 1 | n, p_1\} \end{aligned}$$

$$H_0: p \leq p_0 \text{ 情形: } \beta' = P\{X < c_2 | n, p_1\}$$

$$H_0: p \geq p_0 \text{ 情形: } \beta' = P\{X > c_1 | n, p_1\} = 1 - P\{X \leq c_1 | n, p_1\}$$

对备择假设 p 的各个值 p_1 , 检验的操作特性曲线 (OC 曲线) 给出了对应的第二类错误的概率 β' 的值, 在图 F.1 中 β' 的值用实线表示。

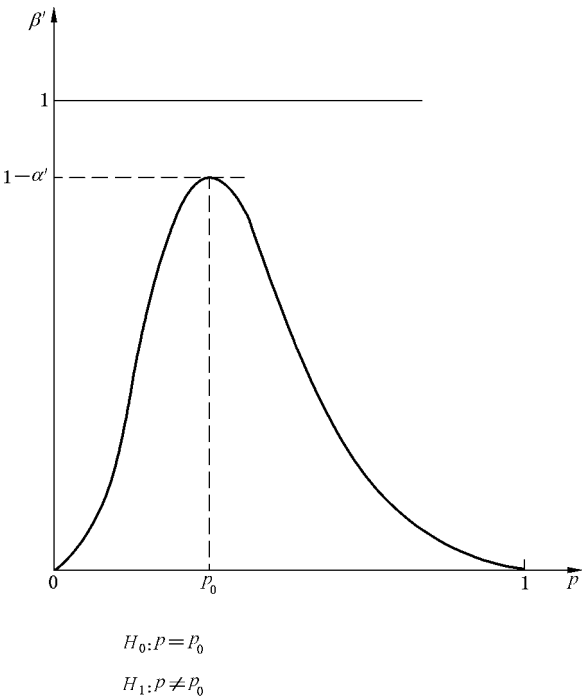


图 F. 1

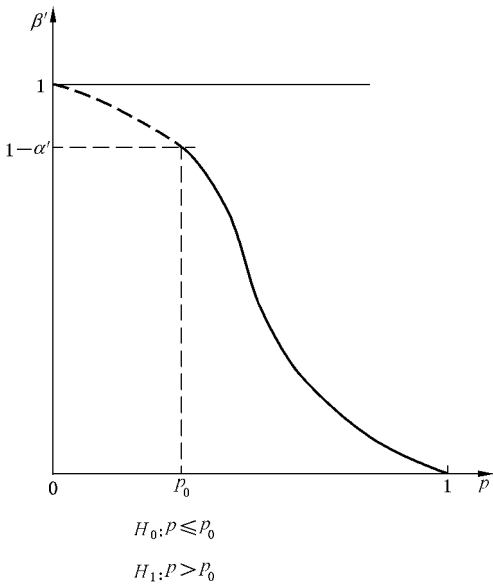


图 F. 2

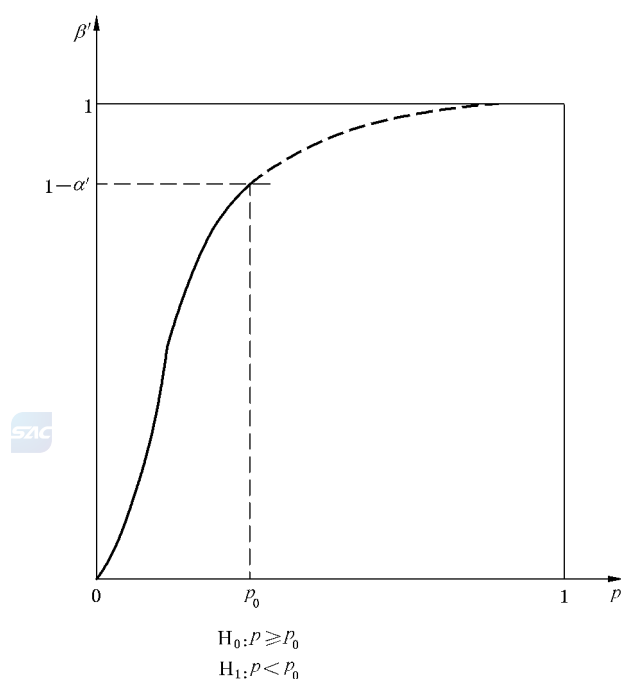


图 F.3

F.3 第一类错误概率 α' 和第二类错误概率 β' 的计算

在给定 H_0 、 α 、 n 的情况下,确定出拒绝域的临界值,进一步计算

- 实际的第一类错误的概率 α' 。
- 对应于特别指定的备择假设 $p = p_1$,第二类错误的概率的值 β' 。
- 与指定第二类错误的概率的值 β 相对应的 p_1 值。

表 F.1 给出了计算 α' 和 β' 的几种方法。

在指定第二类错误的概率 β 时,求相应的 p_1 值,使用 F 分布表比较方便,其公式列于表 F.2。

表 F.1

原假设和拒绝域的形式	$H_0: p = p_0$ $x \leq c_1$ 或 $x \geq c_2$
两类错误的定义	$\alpha' = P\{X \leq c_1 n, p_0\} + P\{X \geq c_2 n, p_0\}$ $\beta' = P\{X \leq c_2 n, p_1\} - P\{X \leq c_1 n, p_1\}$
用二项分布表	$\alpha' = \sum_{x=0}^{c_1} \binom{n}{x} p_0^x (1-p_0)^{n-x} + \sum_{x=c_2}^n \binom{n}{x} p_0^x (1-p_0)^{n-x}$ $\beta' = \sum_{x=0}^{c_2-1} \binom{n}{x} p_1^x (1-p_1)^{n-x} - \sum_{x=0}^{c_1} \binom{n}{x} p_1^x (1-p_1)^{n-x}$
用 F 分布表	$\alpha' = P\{F[2c_2, 2(n-c_2+1)] < \frac{(n-c_2+1)p_0}{c_2 q_0}\} + [1 - P\{F[2(c_1+1), 2(n-c_1)] < \frac{(n-c_1)p_0}{(c_1+1)q_0}\}]$ $\beta' = P\{F[2(c_1+1), 2(n-c_1)] < \frac{(n-c_1)p_1}{(c_1+1)q_1}\} - P\{F[2c_2, 2(n-c_2+1)] < \frac{(n-c_2+1)p_1}{c_2 q_1}\}$
平方根正态近似	$\alpha' = [1 - \Phi(2\sqrt{c_2 q_0} - 2\sqrt{(n-c_2+1)p_0})] + \Phi(2\sqrt{(c_1+1)q_0} - 2\sqrt{(n-c_1)p_0})$ $\beta' = \Phi(2\sqrt{c_2 q_1} - 2\sqrt{(n-c_2+1)p_1}) - \Phi(2\sqrt{(c_1+1)q_1} - 2\sqrt{(n-c_1)p_1})$

表 F.1 (续)

原假设和拒绝域的形式	$H_0: p \leq p_0 \quad x \geq c_2$	$H_0: p \geq p_0 \quad x \leq c_1$
两类项分布表	$\alpha' = P\{X \geq c_2 n, p_0\}$ $\beta' = P\{X < c_2 n, p_1\}$	$\alpha' = P\{X \leq c_1 n, p_0\}$ $\beta' = P\{X > c_1 n, p_1\}$
用二项分布表	$\alpha' = \sum_{x=c_2}^n \binom{n}{x} p_0^x (1-p_0)^{n-x}$ $\beta' = \sum_{x=0}^{c_2-1} \binom{n}{x} p_1^x (1-p_1)^{n-x}$	$\alpha' = \sum_{x=0}^{c_1} \binom{n}{x} p_0^x (1-p_0)^{n-x}$ $\beta' = \sum_{x=c_1+1}^n \binom{n}{x} p_1^x (1-p_1)^{n-x}$
用 F 分布表	$\alpha' = P\{F[2c_2, 2(n-c_2+1)] < \frac{(n-c_2+1)p_0}{c_2 q_0}\}$ $\beta' = 1 - P\{F[2c_2, 2(n-c_2+1)] < \frac{(n-c_2+1)p_1}{c_2 q_1}\}$	$\alpha' = 1 - P\{F[2(c_1+1), 2(n-c_1)] < \frac{(n-c_1)p_0}{(c_1+1)q_0}\}$ $\beta' = P\{F[2(c_1+1), 2(n-c_1)] < \frac{(n-c_1)p_1}{(c_1+1)q_1}\}$
平方根正态近似	$\alpha' = 1 - \Phi(2\sqrt{c_2 q_0} - 2\sqrt{(n-c_2+1)p_0})$ $\beta' = \Phi(2\sqrt{c_2 q_1} - 2\sqrt{(n-c_2+1)p_1})$	$\alpha' = \Phi(2\sqrt{(c_1+1)q_0} - 2\sqrt{(n-c_1)p_0})$ $\beta' = 1 - \Phi(2\sqrt{(c_1+1)q_1} - 2\sqrt{(n-c_1)p_1})$
注: 表中 $q_0 = 1 - p_0, q_1 = 1 - p_1, \Phi(x)$ 表示标准正态分布的分布函数 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt, F(\nu_1, \nu_2)$ 表示服从自由度为 (ν_1, ν_2) 的 F 分布的随机变量。		

表 F.2

原假设及拒绝域的形式	$H_0: p = p_0$ $x \leq c_1$ 或 $x \geq c_2$	$H_0: p \leq p_0$ $x \geq c_2$	$H_0: p \geq p_0$ $x \leq c_1$
利用 F 分布的计算公式	双侧检验与给定的 β 相对应的 p_1 有两个值 $p'_1 (> p_0)$ 和 $p''_1 (< p_0)$。 $p'_1 = \frac{\nu_1 F_{1-\beta}(\nu_1, \nu_2)}{\nu_2 + \nu_1 F_{1-\beta}(\nu_1, \nu_2)}$ 式中: $\nu_1 = 2c_2$ $\nu_2 = 2(n - c_2 + 1)$ $p''_1 = \frac{\nu_2}{\nu_2 + \nu_1 F_{1-\beta}(\nu_1, \nu_2)}$ 式中: $\nu_1 = 2(n - c_1)$ $\nu_2 = 2(c_1 + 1)$	$p_1 = \frac{\nu_1 F_{1-\beta}(\nu_1, \nu_2)}{\nu_2 + \nu_1 F_{1-\beta}(\nu_1, \nu_2)}$ 式中: $\nu_1 = 2c_2$ $\nu_2 = 2(n - c_2 + 1)$	$p_1 = \frac{\nu_2}{\nu_2 + \nu_1 F_{1-\beta}(\nu_1, \nu_2)}$ 式中: $\nu_1 = 2(n - c_1)$ $\nu_2 = 2(c_1 + 1)$
注 1: 表中 $F_{1-\beta}(\nu_1, \nu_2)$ 表自由度为 (ν_1, ν_2) 的 F 分布的 $1 - \beta$ 分位数。 注 2: 对表中 $H_0: p = p_0$ 的情形, 计算 p'_1 和 p''_1 的通常距 p_0 较远, 所以忽略了 $P\{X \leq c_1 n, p'_1\}$ 和 $P\{X \geq c_2 n, p''_1\}$。			

F.4 示例

考虑双侧检验 $n=50, c_1=1, c_2=10, p_0=0.1, p_1=0.2$ 。

F.4.1 用二项分布表

$$\begin{aligned}
\alpha' &= \sum_{x=c_2}^n \binom{n}{x} p_0^x (1-p_0)^{n-x} + \sum_{x=0}^{c_1} \binom{n}{x} p_0^x (1-p_0)^{n-x} \\
&= \sum_{x=10}^{50} \binom{50}{x} (0.1)^x (0.9)^{50-x} + \sum_{x=0}^1 \binom{50}{x} (0.1)^x (0.9)^{50-x} \\
&= 0.024\ 5 + 0.033\ 8 = 0.058\ 3 \\
\beta' &= \sum_{x=0}^{c_2-1} \binom{n}{x} p_1^x (1-p_1)^{n-x} - \sum_{x=0}^{c_1} \binom{n}{x} p_1^x (1-p_1)^{n-x} \\
&= \sum_{x=0}^9 \binom{50}{x} (0.2)^x (0.8)^{50-x} - \sum_{x=0}^1 \binom{50}{x} (0.2)^x (0.8)^{50-x} \\
&= 0.443\ 8 - 0.000\ 2 = 0.443\ 6
\end{aligned}$$

F.4.2 平方根正态近似

$$\begin{aligned}
\alpha' &= [1 - \Phi(2\sqrt{c_2 q_0} - 2\sqrt{(n-c_2+1)p_0})] + (2\sqrt{(c_1+1)q_0} - 2\sqrt{(n-c_1)p_0}) \\
&= [1 - \Phi(1.95)] + \Phi(-1.74) \\
&= [1 - 0.974] + 0.041 = 0.067 \\
\beta' &= \Phi(2\sqrt{c_2 q_1} - 2\sqrt{(n-c_2+1)p_1}) - \Phi(2\sqrt{(c_1+1)q_0} - 2\sqrt{(n-c_1)p_0}) \\
&= \Phi(-0.07) - \Phi(-3.37) \\
&= 0.472 - 0.000 = 0.472
\end{aligned}$$

F.4.3 给定 $\beta=0.1$, 用 F 分布求相应的 p_1 值

双侧检验相应于 $\beta=0.1$ 的 p_1 有两个值 $p'_1 (>p_0)$ 和 $p''_1 (<p_0)$, 它们分别位于 p_0 的两侧

$$p'_1 = \frac{\nu_1 F_{1-\beta}(\nu_1, \nu_2)}{\nu_2 + \nu_1 F_{1-\beta}(\nu_1, \nu_2)}$$



式中 $\nu_1 = 2c_2 = 20, \nu_2 = 2(n-c_2+1) = 82$,

$$F_{1-\beta}(\nu_1, \nu_2) = F_{0.99}(20, 82) \approx 1.51$$

所以

$$p'_1 = \frac{20 \times 1.51}{82 + 20 \times 1.51} = 0.27$$

而

$$p''_1 = \frac{\nu_2}{\nu_2 + \nu_1 F_{1-\beta}(\nu_1, \nu_2)}$$

式中 $\nu_1 = 2(n-c_1) = 98, \nu_2 = 2(c_1+1) = 4$

$$F_{1-\beta}(\nu_1, \nu_2) = F_{0.90}(98, 4) \approx 3.78$$

所以

$$p''_1 = \frac{4}{4 + 98 \times 3.78} \approx 0.01$$

附 录 G
(规范性附录)
检验 H_0 的等效方法

G.1 利用置信区间的方法

求出当样本量为 n , X 的观测值为 x 时, 比率 p 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间。

在 $H_0: p=p_0$ 情形, 求双侧置信区间 (p_L, p_U) ;

在 $H_0: p \leq p_0$ 情形, 求单侧置信区间 $(p_L, 1]$;

在 $H_0: p \geq p_0$ 情形, 求单侧置信区间 $[0, p_U)$ 。

当 p_0 值在置信区间内时, 不拒绝 H_0 ; 当 p_0 值不在置信区间内时, 拒绝 H_0 。置信区间的求法见本标准的第 5 章。

G.2 计算 P 值的方法

G.2.1 单侧检验

当样本量为 n , X 的观测值为 x , 显著性水平取为 α 时,

在 $H_0: p \leq p_0$ 情形, 计算下列概率值,

$$P = \sum_{t=x}^n \binom{n}{t} p_0^t (1-p_0)^{n-t}$$

在 $H_0: p \geq p_0$ 情形, 计算下列概率值,

$$P = \sum_{t=0}^x \binom{n}{t} p_0^t (1-p_0)^{n-t}$$

当值 $P \leq \alpha$ 时, 拒绝 H_0 ; 当值 $P > \alpha$ 时, 不拒绝 H_0 。

G.2.2 双侧检验

$H_0: p=p_0$,

在观测值 x 接近 n 时, 计算下列概率值,

$$P = \sum_{t=x}^n \binom{n}{t} p_0^t (1-p_0)^{n-t}$$

在观测值 x 接近 0 时, 计算下列概率值,

$$P = \sum_{t=0}^x \binom{n}{t} p_0^t (1-p_0)^{n-t}$$

当值 $P \leq (\alpha/2)$ 时, 拒绝 H_0 ; 当值 $P > (\alpha/2)$ 时, 不拒绝 H_0 。

附 录 H (规范性附录)

给定第一、第二类错误时样本量 n 的估算

给定原假设 H_0 , 显著性水平 α , 特定的备择假设 $p = p_1$, 以及相应的第二类错误的概率 β 。问样本量 n 应取多大。才能使相应的拒绝域较好地满足上述的给定条件?

这里介绍一种用诺模图粗略地估算 n 的方法, 考虑下列四种情形。

$$\begin{array}{ll} H_0: p = p_0, & \text{且 } p_1 > p_0; \\ H_0: p = p_0, & \text{且 } p_1 < p_0; \\ H_0: p \leq p_0, & p_1 > p_0; \\ H_0: p \geq p_0, & p_1 < p_0. \end{array}$$

H.1 $H_0: p = p_0$, 且 $p_1 > p_0$ 的情形

n, c_1, c_2 是满足下列条件的三个整数:

- a) $P\{X \leq c_1 | n, p_0\} \approx \alpha/2$
- b) $P\{X \leq c_2 - 1 | n, p_0\} \approx 1 - \alpha/2$
- c) $P\{X \leq c_2 - 1 | n, p_1\} \approx \beta$

首先确定 n, c_2 满足 b) 和 c) 在诺模图上连结 p_0 (p 尺度) 和 $1 - \alpha/2$ (P 尺度), 及 p_1 (p 尺度) 和 β (P 尺度), 这两条直线的交点的 n 坐标就是估算的 n 值, x 坐标就是 $c_2 - 1$ 。其次再确定 c_1 , 使满足 a), 连结 p_0 (p 尺度) 和 $\alpha/2$ (P 尺度), 找出这条直线与前面确定的 n 值所决定的曲线的交点, 这个交点的 x 坐标即为 c_1 。

H.2 $H_0: p = p_0$, 且 $p_1 < p_0$ 的情形

n, c_1, c_2 是满足下列条件的三个整数。

- a) $P\{X \leq c_1 | n, p_0\} \approx \alpha/2$
- b) $P\{X \leq c_2 - 1 | n, p_0\} \approx 1 - \alpha/2$
- c) $P\{X \leq c_1 | n, p_1\} \approx 1 - \beta$

首先确定 n 和 c_1 满足 a) 和 c), 在诺模图上连结 p_0 (p 尺度) 和 $\alpha/2$ (P 尺度), 及 p_1 (p 尺度) 和 $1 - \beta$ (P 尺度), 这两条直线的交点的 n 坐标就是估算的 n 值, x 坐标就是 c_1 。其次再确定 c_2 使满足 b), 连接 p_0 (p 尺度) 和 $1 - \alpha/2$ (P 尺度), 找出这条直线与前面确定的 n 值所决定的曲线的交点, 这个交点的 x 坐标就是 $c_2 - 1$ 。

H.3 $H_0: p \leq p_0, p_1 > p_0$ 的情形

n 和 c_2 是满足下列条件的两整数

- a) $P\{X \leq c_2 - 1 | n, p_0\} \approx 1 - \alpha$
- b) $P\{X \leq c_2 - 1 | n, p_1\} \approx \beta$

连接 p_0 (p 尺度) 和 $1 - \alpha$ (P 尺度), 以及 p_1 (p 尺度) 和 β (P 尺度), 这两条直线的交点的 n 坐标就是估算的 n 值, x 坐标就是 $c_2 - 1$ 。

H.4 $H_0: p \geq p_0, p_1 < p_0$ 的情形

n 和 c_1 是满足下列条件的两整数

$$\text{a) } P\{X \leq c_1 | n, p_0\} \approx \alpha$$

$$\text{b) } P\{X \leq c_1 | n, p_1\} \approx 1 - \beta$$

连接 p_0 (p 尺度) 和 α (P 尺度), 以及 p_1 (p 尺度) 和 $1 - \beta$ (P 尺度), 这两条直线的交点的 n 坐标就是估算的 n 值, x 坐标就是 c_1 。

注: 对于按照给定的条件从诺模图上读出 n, c_1, c_2 的值, 其精度是无法判定的。在数值较大时 (比如几十或几百), 差几个单位对实际应用关系不大。但是如果数值较小, 那么从诺模图上读出的 n 和 x 的坐标要取邻近的整数值。究竟哪个邻近值好, 要在估算了它们对应的 α' 和 β' 之后取舍。从诺模图上找出的 n, c_1, c_2 只是一个估算, 最好能用表 F.1 的方法算出它们对应的 α' 和 β' , 和给定的 α', β' 进行比较, 以此验证 n, c_1, c_2 的正确性。

H.5 示例

考虑 $H_0: p = p_0 = 0.1, H_1: p = p_1 = 0.2, \alpha = 0.1, \beta = 0.2$, 用诺模图估算 n 。

因为 $p_1 = 0.2 > p_0 = 0.1$, 所以本例属于 H.1 的情形。

n, c_1, c_2 是满足下式的三个整数。

$$P\{X \leq c_1 | n, p_0\} \approx \alpha/2 = 0.05$$

$$P\{X \leq c_2 - 1 | n, p_0\} \approx 1 - \alpha/2 = 0.95$$

$$P\{X \leq c_2 - 1 | n, p_1\} \approx \beta = 0.2$$

连接 0.10 (p 尺度) 和 0.95 (P 尺度), 及 0.20 (p 尺度) 和 0.20 (P 尺度), 找出这两条直线的交点, 此点的坐标约为 $(n, x) = (75, 11)$, 所以估算出 $n = 75$, 而 c_2 为 12, 再连接 0.10 (p 尺度) 和 0.05 (P 尺度), 这条直线与 $n = 75$ 的曲线的交点的 x 坐标为 3, 所以估算 $c_1 = 3$ 。(见图 H.1)

最后, 用平方根正态近似计算相应的 α' 和 β' , 以此检查所估算的 n, c_1, c_2 是否适宜。这里, $n = 75, c_1 = 3, c_2 = 12, p_0 = 0.1, p_1 = 0.2$

$$\begin{aligned}\alpha' &= [1 - \Phi(1.51)] + \Phi(-1.57) \\ &= [1 - 0.934] + 0.058 = 0.124 \\ \beta' &= \Phi(-0.96) - \Phi(-4.01) \\ &= 0.169 - 0.000 = 0.169\end{aligned}$$

取 $n = 75, c_1 = 3, c_2 = 12$ 基本上满足问题的要求, 只是 α' 稍大一些。

$$P(x;n,p) = \sum_{i=0}^x \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

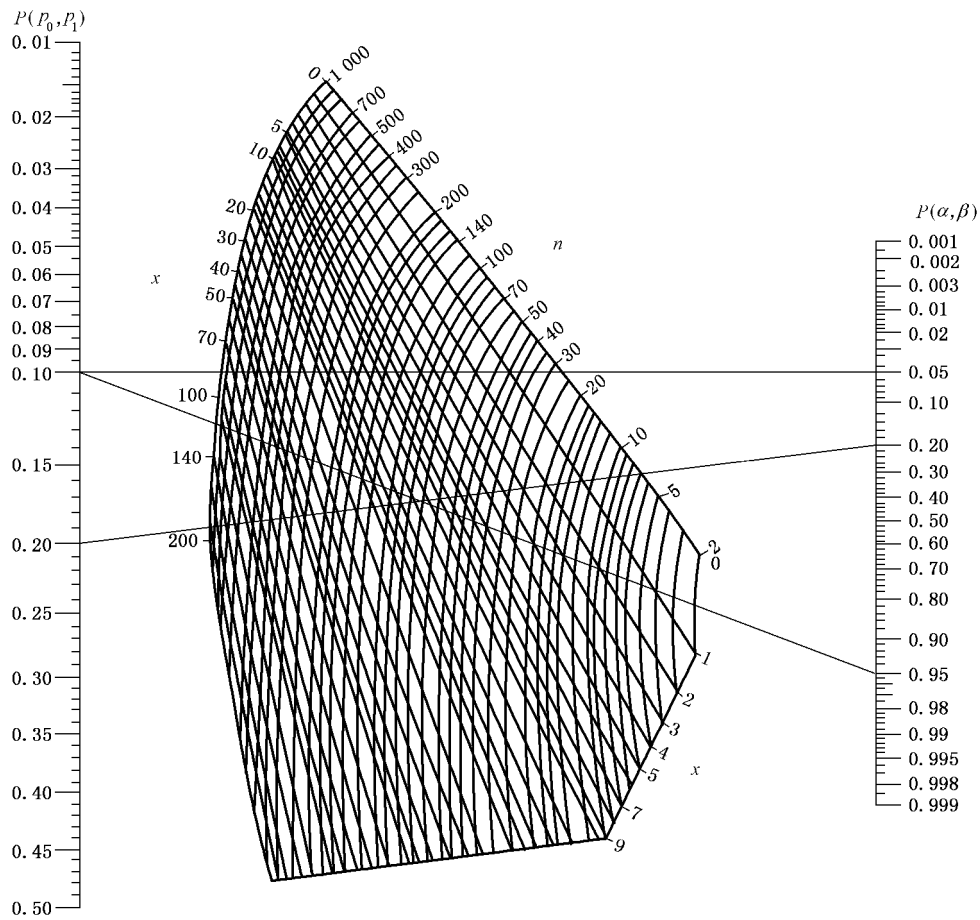


图 H.1 用累积二项分布诺模图估算 n